UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E ESTRATÉGIA

ABORDAGEM DE BUSINESS INTELIGENCE ASSOCIADA A INDICADORES REGULAMENTADOS POR LEIS BRASILEIRAS COM SUPORTE EM LÉXICO: O CASO DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO

FÁBIO CARLOS MACÊDO
ORIENTADOR: PROF. ANDRÉ LUIZ DE CASTRO LEAL, D. Sc.
SEROPÉDICA, RJ.
Maio, 2019

RESUMO

O presente trabalho propõe a construção de uma arquitetura de *business intelligence* com suporte semântico através de uma arquitetura da informação (AI) estruturada e organizada com o objetivo de proporcionar a elucidação, coleta, centralização e entendimento sobre indicadores regulatórios governamentais dos Institutos Federais de Educação. A metodologia utilizada envolveu entrevista semiestruturada, observação participante, análise documental e questionário eletrônico para possibilitar a identificação e aplicação da solução proposta. Como forma de viabilizar a proposição, utilizou-se o método *Design Science Research* possibilitando o desenvolvimento de uma arquitetura da informação para os indicadores regulamentados por leis brasileiras, um armazém de dados resultante e integrado a essa arquitetura e painéis ou *dashboards* que representam para além da informação a sua concepção semântica de forma integrada a AI apresentada. Uma prova de conceito utilizando a suíte Pentaho foi implementada, demonstrando o uso dos artefatos gerados e comprovando a aplicação da solução no contexto apresentado. A proposta de uma arquitetura de BI com um enfoque semântico e o framework de Léxico Ampliado de Linguagem adaptado para indicadores regulamentados por leis brasileiras são produtos dessa pesquisa que se aplicam aos mais variados contextos, sendo sabido, que no universo de informações dos indicadores regulatórios governamentais nos Institutos Federais de educação se mostram satisfatórios conforme os resultados apresentados por essa pesquisa e sua prova de conceito.

Palavras-chave: Léxico ampliado de linguagem, Gestão de Desempenho, Business Intelligence, Institutos Federais

ABSTRACT

The present work proposes the construction of a business intelligence architecture with semantic support through a structured and organized information architecture (IA) with the objective of providing elucidation, collection, centralization and understanding of government regulatory indicators of the Federal Institutes of Education. The methodology used involved a semi-structured interview, participant observation, documentary analysis and electronic questionnaire to enable the identification and application of the proposed solution. As a way of making feasible the proposition, the Design Science Research method was used, enabling the development of an information architecture for indicators regulated by Brazilian laws, a resulting data warehouse integrated with this architecture and panels or dashboards that represent beyond its semantic design in an integrated way to the presented AI. A proof of concept using the Pentaho suite was implemented, demonstrating the use of the generated artifacts and proving the application of the solution in the presented context. The proposal of a BI architecture with a semantic approach and the Extended Language Lexical framework adapted to indicators regulated by Brazilian laws are products of this research that apply to the most varied contexts, being known that in the universe of information of the governmental regulatory indicators in the Federal Institutes of education are satisfactory according to the results presented by this research and its proof of concept.

Keywords: Expanded language lexicon, Performance Management, Business Intelligence, Federal Institutes

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Proposta de Arquitetura. Fonte: Elaboração própria. 8
Figura 2: Quadrante Mágico para Busines Intelligence e Analytcs Platform 2017. Fonte SALLAN et al, 2017. 9
Figura 3: Diagrama do Ciclo de Vida de Kimball. Fonte: Kimball, 2013. 17
Figura 4: Definição do Léxico do Símbolo "Requisição". Fonte: Elaborado pelo autor. 19
Figura 5: Definição do Léxico do Símbolo "Proprietário". Fonte: Elaborado pelo autor. 19
Figura 6: As etapas do método Design Science Research. Fonte: Traduzido e adaptado de van Aken et al. (2009). 20
Figura 7: Macroprocesso "Relatório de Gestão" modelo “AS-IS”. Fonte: Elaborado pelo autor. 26
Figura 8: Subprocesso "Coletar Dados" modelo "AS-IS". Fonte: Elaborado pelo autor 26
Figura 9: Macroprocesso "Relatório de Gestão" modelo "TO-BE". Fonte: Elaborado pelo autor 28
Figura 10: Subprocesso "Coletar Dados" modelo "TO-BE". Fonte: Elaborado pelo autor 28
Figura 11: Passos para construção do LAL. Fonte: (LEITE et al., 2000). 36
Figura 12: Diagrama de Classes dos elementos do LAL. Fonte: Adaptado de Oliveira (2009). 39
Figura 13 - Representação do modelo estrela. Fonte: Elaborado pelo autor. 43
Figura 14 - Modelo estrela do DM de LAL 44
Figura 15 - Modelo estrela do DM de Indicadores de Gestão dos Ifs . Fonte: elaborado pelo autor. 46
Figura 16 - Diagrama MR do DM de Indicadores de gestão e sua relação com o LAL. Fonte: Elaborado pelo autor. 47
Figura 17 - Painel "Análise do Indicador 'Relação Candidatos por Vaga'". Fonte: Elaborado pelo autor. 49
Figura 18 - Indicador Relação candidato por vaga em 2019. Elaborado pelo autor. 49
Figura 19 - LAL do componente visual Indicador 2019. Fonte: Elaborado pelo autor. 50
Figura 20 - Indicador "Relação Candidatos/Vaga por campus – 2019”. Fonte: elaborado pelo autor. 51
Figura 21 - LAL do componente visual Relação Candidatos/Vaga por campus - 2019. Fonte: Elaborado pelo autor. 51
Figura 22 - Painel "Análise do Indicador Índice de Titulação do Corpo Docente" 52

Figura 23 - Indicador Índice de Titulação do Corpo Docente em 2019. Elaborado pelo autor. 53
Figura 24 - LAL do componente visual Indicador Índice de Titulação do Corpo Docente. Elaborado pelo autor.....53
Figura 25 - Número de doutores no Campus Rio de Janeiro conforme indicador. elaborado pelo autor. 53
Figura 26 - Número de mestres no IFRJ e sua distribuição por campus. Elabora pelo autor .54

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Comparativo de Suíte Open Source de BI 10
Quadro 2 - Comparação entre dados de natureza operacional e informacional. 16
Quadro 3: Definição dos tipos em LAL 19
Quadro 4: Autores e referências que fortalecem a proposta de solução. 22
Quadro 5 - Relação de Etapas, trilhas e objetivos específicos do projeto de *Design Science Research*. 24
Quadro 6: Análise crítica do subprocesso "Coletar Dados". 27
Quadro 7: Validação de oportunidade de melhoria. 29
Quadro 8: Questão sobre utilização ou implantação de sistemas de processamento transacional. 29
Quadro 9: Questão sobre a gestão estratégica apoiada por sistemas 30
Quadro 10: Questão sobre a preferência de investimento em software livre 34
Quadro 11: Organização da Análise Documental 36
Quadro 12: Definição do Léxico do Símbolo “Relação candidato por vaga” 37
Quadro 13: Falhas e defeitos dos símbolos do UdI 37
Quadro 14: Definição do Léxico do Símbolo “Relação candidato por vaga” ampliado 40
Quadro 15: Definição do Léxico do símbolo “Acórdão 2.267/2005” ampliado 40
Quadro 16: Definição do Léxico do Símbolo “Tribunal de Contas da União” ampliado 41
Quadro 17: Definição do Léxico do Símbolo “Índice de titulação do Corpo Docente” ampliado 41
Quadro 18 - Passos para modelagem dimensional com o uso de LAL 45
Quadro 19 - Definição do Léxico do Símbolo “Nível de ensino” ampliado 46

LISTAS DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Considerando a Gestão Estratégica praticada na sua organização, você acha que os sistemas de processamento de transações:.....31
Gráfico 2: Questão sobre quais as dificuldades para o atendimento das exigências regulatórias do Governo Federal Brasileiro impostas aos Institutos Federais de Educação para fins de controle e prestação de contas? 32
Gráfico 3: Questionamento se os Institutos Federais possuem quadro técnico suficiente para o atendimento das demandas estratégicas da organização 33

LISTA DE ABREVIATUAS E SIGLAS

AI	Arquitetura da Informação
APF	Administração Pública Federal
APP	*Application,* que significa, em portugês, Aplicativo.
BI	*Business Intelligence*
CEFETS	Centros Federais de Educação Tecnologicas
DM	*DataMarts*
DW	*Data WhareHouse*
ETL	*Extract Transform Load*, que siginifica, em português, Extração Transformação e Carregamento.
FORTI	Fórum de Diretores de Tecnologia da Informação da RFEPCT
LAL	Léxico Ampliado de Linguagem
MEC	Ministério da Educação e Cultura
OS	Open Source
PNE	Plano Nacional de Educação
RFEPCT	Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
SETEC	Secretaria de Educação Tecnológica
SIG	Sistema de Informação Gerencial
SQL	*Structured Query Language* que significa, em português, Linguagem de Consulta Estruturada
TAM	Termo de Acordos, Metas e Compromissos
TCU	Tribunal de contas da União
TXT	Arquivo de Texto.
UdI	Universo de Informações

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

1.1 Contextualização Organizacional: O objeto de Pesquisa 4

1.2 Definição do Problema de Estudo 6

1.3 Enfoque da Solução 7

1.4 Justificativa 11

1.5 Objetivo Geral 11

1.6 Objetivos Específicos 11

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 12

2.1 Institutos Federais de Educação 12

2.2 TAM e Acórdão 2267/2005 14

2.3 Gestão por Indicadores 15

2.4 Business Intelligence 16

2.5 Universo de Informação e Léxico 17

3 METODOLOGIA DA PESQUISA OU PERCURSO METODOLOGICO 20

3.1 Natureza da Pesquisa 20

3.2 Tipo de Abordagem Qualitativa 20

3.3 Etapas de Pesquisa 21

3.3.1 Etapa 1 – Opção e Compreensão do Problema a Ser Solucionado. 21

3.3.2 Etapa 2 – Revisão Sistemática 23

3.3.3 Etapa 3 – Sínteses da pesquisa 24

3.3.4 Etapa 4 - Proposição do design 25

3.3.5 Etapa 5 - Avaliação 25

4 RESULTADOS PRELIMINARES 25

4.1 Resultado da Entrevista com Diretor do IFRJ 25

4.2 Resultados dos Questionários Distribuídos para outros Institutos Federais 29

4.3 Considerações dos Resultados Preliminares 34

5 ARTEFATOS 34

5.1 Arquitetura de Informações Regulamentadas Baseada em Léxico para Institutos Federais de Educação 34

5.1.1 Diagnóstico 35

5.1.2 Proposta de construção do LAL 35

5.1.3 Ampliação do Modelo de Definição do LAL 38

5.2 Armazém de Dados baseado na Arquitetura de Informações do LAL Ampliado 42

5.2.1 Modelagem dimensional 42

5.2.2 Datamart do LAL 43

5.2.3 Datamart de indicadores de gestão dos Institutos Federais 44

5.2.4 Projeto DM 47

5.3 *Dashboards* para tomada de Decisão e Monitoramento de Indicadores 48

5.3.1 Análise do Indicador 'Relação Candidatos por Vaga 48

5.3.2 Análise do Indicador "Índice de titulação do Corpo docente" 52

5.3.3 Considerações da Seção 54

6 AVALIAÇÃO 55

7 CONCLUSÃO 56

7.1 Framework de Lal específico para documentos legais 56

7.2 Fontes de dados 57

7.3 Semântica 57

7.4 Transformação 57

7.5 Apresentação 58

7.6 Trabalhos correlatos 58

7.7 Trabalhos futuros e aplicabilidade 59

REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS 59

ANEXO A – Questionário 65

ANEXO B – QUADRO DE ANÁLISE DOCUMENTAL.....66

ANEXO C – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 68

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa científica, de cunho aplicado e qualitativo, configura-se em uma sistemática de *Design Science Research* por tratar, investigar e propor solução para um problema real e que tem por objetivo a investigação de estruturação de uma arquitetura de Business Intelligence (BI) (TURBAN; SHARDA; DELEN, 2011), para dar suporte às exigências regulatórias do Governo Federal Brasileiro impostas aos Institutos Federais de Educação para fins de controle e prestação de contas.

O estudo abordará aspectos da viabilidade e construção de uma solução de BI, como também irá apresentar prova de conceito a partir de exigências legais da atualidade no que se refere ao Termo Acordo de Metas e Compromissos (TAM), firmado entre Governo Federal e Institutos Federais de Educação (BRASIL, 2016), bem como a partir dos indicadores constantes no Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) nº 2.267/2005 – Plenário.

1.1 Contextualização Organizacional: O objeto de Pesquisa

Em 29 de dezembro de 2008 o presidente da república sancionou a Lei 11.892 que "Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências" (BRASIL, 2008). Por meio dessa lei, foram criados 38 Institutos Federais, levando instituições federais de ensino a todos os estados do país. Em muitos estados a partir da transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológicas (CEFETS), Agrotécnicas e Escolas vinculadas a Universidades, e em outros estados criando a primeira instituição federal que atenderia a todos os níveis de ensino.

> Na prática, a proposta dos Institutos Federais compreende uma estruturação própria de uma organização composta de várias organizações, situação própria das grandes instituições, que se apoiam em estruturas híbridas, sendo inviável, portanto, na sua gestão, a aplicação de um único tipo de forma organizacional. Nessa realidade de enfoque sistêmico, o Instituto Federal passa a ser um conjunto de Unidades com gestão interdependente entre os campi e a reitoria, integrados por princípios institucionais estratégicos, inclusive projeto político-pedagógico único, com foco na justiça social e equidade.(FERNANDES, 2009, p 6)

Essa prática se apresenta como um modelo inovador de estrutura organizacional multicampi e pluricurricular atuante nos diversos níveis da educação nacional, onde a reitoria é o órgão executivo responsável pelas políticas, diretrizes e controles do Instituto Federal. Os *campi* possuem autonomia, mas dialogam sistemicamente e de forma interdependente. O mesmo acontece com o Instituto Federal em relação à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), onde esse modelo colabora no sentido de garantir a

educação verticalizada e o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão em todos os níveis de ensino.

Em se tratando de recursos financeiros fica transparente o conceito de rede, pois toda a RFEPCT tem seus recursos distribuídos sob o cálculo de uma mesma matriz orçamentária, o mesmo acontece com os *campi* e reitoria de cada instituto, ou seja, "os recursos orçamentários destinados para cada unidade de um Instituto Federal serão previamente identificados e de acordo com critérios previamente estabelecidos" (PACHECO, 2011,p 94).

Torna-se inevitável a comparação entre os recentes Institutos Federais e as consolidadas Universidades Federais, pois a mesma nomenclatura é utilizada no nível de Reitor e Pró-reitores, bem como as duas instituições oferecem cursos superiores. No entanto essas instituições têm características distintas, pois, os Institutos Federais têm em sua concepção um viés pluricurricular, com atuação em todos os níveis de ensino, verticalizado e de organização multicampi. Já as Universidades têm sua organização baseada em departamentos não possuindo obrigação legal de atuação em todos os níveis de ensino. Mas a equiparação dos Institutos Federais com as Universidades é prevista em lei no parágrafo "§ 1o Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são equiparados às universidades federais." (BRASIL, 2008).

O TCU cumpri seu papel de supervisão e controle das autarquias e da administração pública direta tendo como missão "Aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do controle externo" (BRASIL, 2015, p 44). O acórdão nº 2.267/2005 – Plenário publicado pelo TCU resulta de auditoria realizada pelo órgão de controle externo nas instituições federais, na Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e determina ações de controles e avaliações as referidas instituições.

Com o objetivo de garantir e fomentar a estruturação, organização e atuação fazendo face aos objetivos finalísticos dos Institutos Federais, a SETEC assinou o TAM com cada Instituto Federal de Educação (BRASIL, 2016). O TAM se articula organicamente com a Lei nº 11.892/2008 (Lei de Reorganização da Rede Federal), com os indicadores constantes do Acórdão TCU nº 2.267/2005 – Plenário e com as metas e indicadores do Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024).

Os Institutos Federais têm desafios estratégicos e a necessidade de monitoramento dos objetivos organizacionais legais e internos. Os indicadores do acórdão nº 2.267/2005 – Plenário

e do TAM são exemplo de objetivos legais; os indicadores do planejamento estratégico são exemplo de objetivos internos, mas que muitas vezes refletem os objetivos legais.

Diante desse cenário, é necessária uma modernização da gestão dos institutos, com foco na otimização e automatização dos processos de trabalho. Um esforço importante nesse sentido tem sido feito junto ao Fórum de Diretores de Tecnologia da Informação da RFEPCT (FORTI) que trata o tema na comissão de sistemas, na qual o pesquisador é membro e ex-coordenador.

Os Institutos Federais estão informatizando seus processos de trabalho, isso em parte é consequência do seu processo de criação. A junção de organizações distintas na sua criação, com formas de trabalho e características próprias, que precisam a partir de sua criação se harmonizarem e se identificarem com sua nova institucionalidade.

Grandes avanços foram feitos no trabalho em rede e individualmente por cada Instituto Federal de Educação, de acordo com o ANEXO A – Questionário respondido pelos Diretores de TI dessas organizações, mais de 2/3 dos Institutos Federais estão em processo de implantação de um sistema que informatize todo seu processo de trabalho. A proposta de uma abordagem de gestão por processo se sustenta nas palavras de ordem que são INTEGRAÇÃO, COOPERAÇÃO e TRANSPARÊNCIA (GUERREIRO et al., 2013). Essas ações visam à sedimentação de uma base sólida de processos operacionais que inclusive podem dar suporte à automação de tarefas mais corriqueiras, como também facilitariam a extração de dados para apoio à gestão.

No entanto, atualmente os Institutos Federais sentem grande dificuldade no seu processo de gestão que passa pelo atendimento às informações para a SETEC e para órgãos de controle como TCU, além da sua própria prestação de contas à comunidade interna e externa. Ou seja, metas, indicadores, compromissos de maior nível de complexidade daqueles do cotidiano de entrada de dados em sistemas de informação transacionais, passam a ser impostos por força de lei, acórdãos dos órgãos de controle ou exigências do próprio MEC, onde os Institutos Federais são vinculados.

Os sistemas de informação transacionais que tratam do processo de trabalho têm como foco as informações operacionais ou transacionais não atendendo a contento as análises informacionais inerentes ao processo de tomada de decisão e prestação de contas da gestão dessas instituições.

1.2 Definição do Problema de Estudo

Diante do exposto, entende-se que os sistemas de informação transacionais são desenvolvidos para informatizar a operação de trabalho, ou seja, as atividades operacionais e

administrativas, sem implementar rotinas e procedimentos que atendam à gestão estratégica, apesar de em muitos casos os dados nessa camada de automação darem suporte e alimentarem consultas e relatórios para camadas estratégicas.

Dessa forma, nos Institutos Federais de Educação, atualmente, há a necessidade de se propor novas formas de se tratar a informatização de processos, deixando apenas de automatizar as operações rotineiras, mas principalmente focando em soluções que permitam atender às novas exigências legais dos órgãos governamentais no que se refere à prestação de informações estratégicas da instituição.

Sendo assim, o presente estudo procura responder à seguinte questão de pesquisa: Como proporcionar mecanismo tecnológico, distinto de sistemas de informação transacionais, para atender exigências de regulação, avaliação, supervisão e consequentemente apoiar à gestão de Instituições Federais de Ensino?

1.3 Enfoque da Solução

Os Institutos Federais hoje, já possuem ou estão em processo de implantação de sistemas de processamento de transações e de informações gerenciais. Essa iniciativa visa melhor atender a organização em seus níveis operacionais e gerenciais, no entanto há perguntas de nível gerencial e estratégico que não são respondidas por esses sistemas, são exemplos:

a) Estamos cumprindo com os objetivos traçados no planejamento estratégico?
b) Estamos atendendo as regulações impostas?
c) Qual impacto de aprovar um novo curso para um determinado campus?

Para responder perguntas como estas, são necessárias ações de extração, armazenamento, transformação e disponibilização de grandes volumes de dados das mais diversas fontes. A esses dados precisam ser aplicadas técnicas e conceitos específicos que os transformem em informação inteligente nas formas analíticas e sintéticas a fim de suportar a gestão na tomada de decisão.

Nesse sentido o presente trabalho foca sua abordagem de estudo na proposição de uma solução de BI. O conceito de BI segundo Bouman (2009) visa aprimorar a tomada de decisão organizacional utilizando sistemas baseados em fatos, extraídos dos sistemas de processamento transacionais, dos sistemas de informações gerenciais e de qualquer outra fonte de informação interna ou externa.

O mesmo conceito com essa visão tem o objetivo de reunir e apresentar visualmente fatos decorrentes de informações de diversas fontes, integradas com o conhecimento

organizacional, de forma inclusive multidimensional, nos mais variados formatos, além de possibilitar o cruzamento desses fatos e de seus detalhamentos.

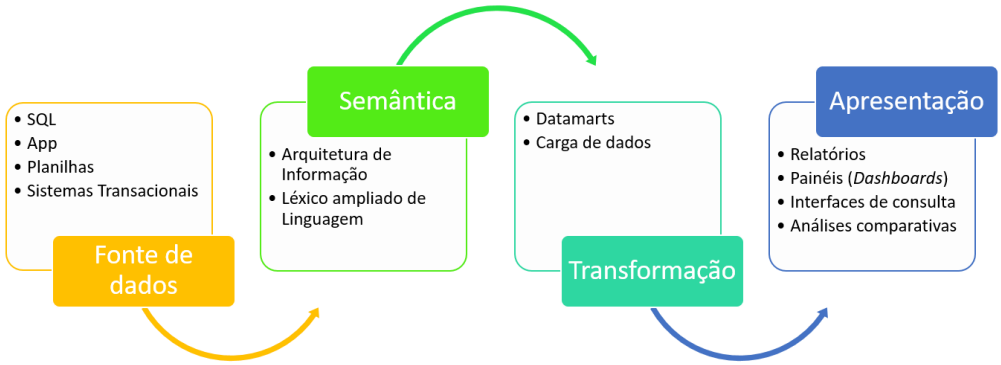


Figura 1: Proposta de Arquitetura de BI. Fonte: Elaboração própria.

A Figura 1 permite ilustrar a proposta de arquitetura e reunir elementos fundamentais para uma melhor compreensão do problema e da proposta de solução. Nessa proposta fica claro que a solução na fase de fonte de dados se propõe a conectar dados como planilhas, o Sistema Integrado de Gestão além de sistemas do próprio Governo Federal.

Essas fontes são identificadas e passam por um tratamento semântico fundamental para o esclarecimento do universo de domínio da informação que se busca compreender, inclusive com a identificação através de uma arquitetura da informação de características de noção, impacto, origem e sinônimo do símbolo.

Uma carga de dados é realizada no passo de transformação, extraindo informação das fontes de dados semanticamente identificadas e organizadas por uma arquitetura da informação e carregando o modelo dimensional para os *Datamarts* de cada conjunto de dados, onde cada *Datamart* tem como objetivo reunir as informações para responder a uma fração do problema proposto e podem conter informações para várias frações do problema.

Com todas as informações conectadas, extraídas e modeladas com o intuito de apresentar o resultado de uma meta ou indicador, bem como dar suporte a análises do processo de tomada de decisão, o último passo apresenta de forma gráfica essas informações para o usuário através de painéis, interfaces de consulta e ferramentas de análises comparativas.

Plataformas computacionais recebem o nome de suítes por reunirem várias ferramentas que são úteis em todos as etapas do BI. As suítes podem ser proprietárias, ou seja, código fonte fechado e possuírem uma empresa que as comercializa, ou livres e *open source* (OS) que possuem versões completas gratuitas mantidas por comunidades, essas suítes se sustentam da venda de assinaturas com funcionalidades especiais, suporte específico e doações para o projeto.



Figura 2: Quadrante Mágico para Busines Intelligence e Analytcs Platform 2017. Fonte SALLAN et al, 2017.

Uma das suítes de maior relevância *open source* é a Pentaho, a única com essas características citada no quadrante mágico da Gartner em 2017 no espaço concorrente de nicho (SALLAM et al., 2017). O quadrante mágico da Gartner é uma publicação anual criada pela empresa de consultoria Gartner Inc. que tem como objetivo demostrar as forças de uma

tecnologia na atividade empresarial, os quatros quadrantes são: líderes, desafiadores, visionários e concorrentes de nicho. O quadrante “lideres” abriga empresa que estão na ponta do mercado no segmento, “desafiadores” estão logo atrás, mas não possuem o domínio do mercado, “visionários” atuam fortemente em pesquisa e inovação, mas sem força ainda para brigar com as gigantes do mercado e por fim “concorrente de nicho” essas atuam num nicho específico do mercado.

Em seu artigo, Marinheiro et al. (2013) avaliam as suítes OS de BI com critérios estabelecidos para efeito de comparação conforme quadro a seguir:

Quadro 1 - Comparativo de Suíte Open Source de BI

Capacidades	**Suites Open Source BI**				
	JasperSoft	***Palo***	***Pentaho***	***SpagoBI***	***Vanilla***
ETL	✓	✓	✓	✓	✓
Colaboração		✓		✓	✓
Reporting	✓	✓	✓	✓	✓
Dashboards	✓	✓	✓	✓	✓
Pesquisas ad-hoc		✓	✓	✓	✓
Integração com Office	✓	✓	✓	✓	
Mobilidade BI	✓		✓	✓	✓
OLAP	✓	✓	✓	✓	✓
Visualização interactiva	✓	✓	✓	✓	✓
Data Mining			✓	✓	✓
Scorecards			✓	✓	✓

Fonte: (MARINHEIRO; BERNARDINO, 2013).

A suíte EspagoBI fica em primeiro lugar seguida de perto pela Pentaho, o único critério que diferencia as duas é a capacidade de colaboração social para seus usuários.

Sendo assim, nesse trabalho optou-se por utilizar a suíte Pentaho por entender que a colaboração entre usuários da empresa de um modo geral é feita por meio de ferramentas específicas e compreendendo que a Pentaho é a suíte OS para BI com a maior comunidade de usuários além de melhor posicionada no mercado que suas concorrentes.

Outro aspecto que reforça o uso de suítes OS é o de primar pela garantia de continuidade da solução, soluções OS são mais flexíveis e melhor se adequam a mudanças de prestadores de serviço, além de permitir a transferência tecnológica do conhecimento para o corpo técnico das próprias instituições quando necessário, mitigando o risco de migrações e grande mudanças tecnológicas.

1.4 Justificativa

A pesquisa se torna possível com a atuação do pesquisador, como Diretor de Tecnologia da Informação, Analista de Tecnologia da Informação e Gestor de Software do Projeto Integrare, que tem como objetivo a implantação do Sistema de Informação Gerencial (SIG). Possuindo livre acesso às tecnologias envolvidas no processo de implementação, assim como responsabilidade direta nas tecnologias oferecidas para solucionar problemas relacionados ao negócio.

O TAM e as demais obrigações das Instituições Federais de Ensino no que tange a metas e indicadores são passíveis de auditoria e precisam ser meticulosamente monitorados, analisados e utilizados para tomada de decisão, necessitando para isso de uma arquitetura onde dados e informação, estejam disponíveis, seguros e aptos a processos de auditoria.

Outro ponto importante na pesquisa é o uso de ferramentas baseadas em licença de software livre, que trará benefícios à solução e principalmente aos Institutos Federais, uma vez que os custos de aquisição são menores e outros custos de capacitação são minimizados diante das alternativas de treinamento, fóruns de discussão disponíveis na internet.

Por fim, o presente estudo será realizado no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) que já possui uma infraestrutura de datacenter onde serão realizados os testes e a prova de conceito do trabalho.

1.5 Objetivo Geral

Propor e criar uma arquitetura de BI que possibilite ao gestor a análise e monitoramento das exigências regulatórias, com prova de conceito a partir de regulações impostas pelo acórdão 2.267/2005 aos Institutos Federais adaptável e escalável de modo a suportar o acréscimo de futuras regulações.

1.6 Objetivos Específicos

a) Eliciar fontes de dados heterogêneas para carga na base de dados que suporta o BI.

b) Elaborar um modelo de arquitetura da informação baseada em léxico para criação de fatos no universo de indicadores de gestão regulamentados por leis brasileiras para os Institutos Federais de Educação.
c) Implementar uma prova de conceito utilizando a suíte de BI Pentaho.
d) Construir a visão para suportar a tomada de decisão através de painéis com foco na estratégia organizacional.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Institutos Federais de Educação

Os institutos foram criados pela lei 11.892 que "Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências" (BRASIL, 2008). Apesar da palavra criar utilizada no trecho da lei, o que houve de fato foi a integração de várias instituições federais de forma organizada pelo decreto n.º 6095/07 que estabeleceu as diretrizes para esse fim (BRASIL, 2007). Essa nova institucionalidade a partir de sua criação tem definidas em lei finalidades e características impar no modelo educacional brasileiro.

> [..,]Das Finalidades e Características dos Institutos Federais
> Art. 6o Os Institutos Federais têm por finalidades e características:
> I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
> II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
> III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
> IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
> V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;
> VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
> VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
> VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

> IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.(BRASIL, 2008)

Ao comtemplar todos os níveis de ensino, os institutos inovam no cenário educacional federal, e desse processo de inovação surge um desafio diretamente ligado a identidade dos Institutos, a verticalização do ensino em todos os níveis.

> Enfim, em relação à estrutura organizacional e de gestão, é preciso manter sempre em mente que a consolidação da identidade institucional requer uma gestão superior unificada decorrente de uma ação educativa verticalizada, da vinculação da pesquisa e das atividades de extensão a todos os níveis de ensino – e não somente a pós-graduação, como tem sido tradicionalmente aceito (PACHECO, 2011).

O modelo dos Institutos Federais moderniza o processo de formação profissional e tecnológica, atento ao ser humano, a sociedade e ao arranjo produtivo local considerando o Brasil e suas regionalidades. A capilaridade dos Institutos é uma característica que propicia uma educação pública, gratuita e de qualidade a uma maior parcela da sociedade.

> A proposta dos Institutos Federais entende a educação como instrumento de transformação e de enriquecimento do conhecimento, capaz de modificar a vida social e atribuir maior sentido e alcance ao conjunto da experiência humana. É nesse sentido que deve ser pensada segundo as exigências do mundo atual, concorrendo para alterar positivamente a realidade brasileira. Esses institutos devem possibilitar aos trabalhadores a formação continuada ao longo da vida, reconhecendo competências profissionais e saberes adquiridos informalmente em suas vivências, conjugando-os àqueles presentes nos currículos formais (PACHECO, 2011).

Na plenitude de sua inovação, modernidade e exclusividade não lhe cabe um modelo de gestão único. Características próprias definem sua gestão, o que traz um desafio para seus gestores acadêmicos e administrativos. Desafio esse oriundo da própria criação dos Institutos bem como do processo de transformação que a administração pública e suas regulações estão passando.

> Na prática, a proposta dos Institutos Federais compreende uma estruturação própria de uma organização composta de várias organizações, situação própria das grandes instituições, que se apoiam em estruturas híbridas, sendo inviável, portanto, na sua gestão, a aplicação de um único tipo de forma organizacional. Nessa realidade de enfoque sistêmico, o Instituto Federal passa a ser um conjunto de Unidades com gestão interdependente entre os campi e a reitoria, integrados por princípios institucionais estratégicos, inclusive projeto político-pedagógico único, com foco na justiça social e equidade (FERNANDES, 2009).

No entanto quando se tratou de regulação, avaliação e na supervisão dos cursos superiores a lei 11.892 foi bem clara garantindo a autonomia característica da natureza jurídica de qualquer autarquia, mas equiparou os institutos as universidades, fazendo com que os

institutos seguissem os mesmos processos já seguidos pela universidade e possibilitando uma uniformidade da educação superior no que se refere aos processos a eles inerentes.

2.2 TAM e Acórdão 2267/2005

Com o objetivo de garantir e fomentar a estruturação, organização e atuação fazendo face aos objetivos finalísticos dos Institutos Federais, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica assinou o Termo "Acordo de Metas e Compromissos" com cada Instituto Federal de Educação (BRASIL, 2016).

Termo este que celebra um contrato com compromissos firmados pelas duas partes, e que objetivam claramente fortalecer a RFEPCT, definindo metas e pontos de checagem além das contrapartidas para o atendimento dessas metas pelos institutos. Esse instrumento também uniformiza e padroniza objetivos para toda a RFEPCT.

Constantemente os órgãos de controle da Administração Pública Federal (APF) realizam auditorias em órgãos da Administração Direta e Indireta, muitas dessas auditorias se transformam em processos quem tem seus relatórios apreciados pelo TCU. O acórdão 2.267/2005 – Plenário é o resultado de uma auditoria realizada no Programa de Educação Profissional – (PROEP) de responsabilidade da SETEC/MEC e das Instituições Federais, que tinha como finalidade:

> Avaliação de aspectos operacionais e de legalidade. Ausência de informações gerenciais relevantes que deveriam ser mantidas pelas Ifets e pela Setec/MEC. Identificação de elementos que sugerem atendimento insatisfatório de parcelas menos favorecidas da população. Verificação da existência de possíveis irregularidades em convênios financiados com recursos do Proep. Outras falhas.(BRASIL, 2005)

Como deliberação do TCU o acórdão 2.267/2005 – Plenário dentre outras coisas determina que as Instituições Federais de Educação Tecnológicas incluam no seu instrumento de prestação de contas anual, o Relatório de Gestão um conjunto de indicadores e seus referidos cálculos:

> 9.1.1.1. relação candidato/vaga;
> 9.1.1.2. relação ingressos/aluno;
> 9.1.1.3. relação concluintes/aluno;
> 9.1.1.4. índice de eficiência acadêmica de concluintes;
> 9.1.1.5. índice de retenção do fluxo escolar;
> 9.1.1.6. relação de alunos/docente em tempo integral;
> 9.1.1.7. gastos correntes por aluno;
> 9.1.1.8. percentual de gastos com pessoal;
> 9.1.1.9. percentual de gastos com outros custeios;
> 9.1.1.10. percentual de gastos com investimentos;
> 9.1.1.11. número de alunos matriculados classificados de acordo com a renda per capita familiar; (Vide Acórdão 600/2006 Plenário - Ata 16. Embargos de Declaração acolhidos. Inclusão de subitem.) (BRASIL, 2005)

O Relatório de Gestão é o instrumento anual de prestação de contas que as instituições públicas federais devem por obrigação encaminhar ao TCU e que passa por aprovação. Esse instrumento tem formato específico e exigências reguladas pelo próprio TCU para controle da administração pública federal.

O TAM e os indicadores constantes do Acórdão TCU nº 2.267/2005 – Plenário se articulam organicamente com a lei 11.892 de criação dos Institutos Federais, criando formas de avaliar o desempenho dessas instituições para controle interno e externo.

2.3 Gestão por Indicadores

Os indicadores definidos pelo TCU são importantes para avaliar o desempenho dos Institutos Federais e criar uma melhoria constante na gestão dessas instituições, tornando a gestão mais eficaz. Ao avaliar o desempenho, é possível verificar a qualidade da educação e melhorar o investimento, determinando uma forma de despesa mais assertiva que possa melhorar o serviço prestado pela administração pública (RAMOS; MACHADO; CORDEIRO, 2015).

A gestão do desempenho na administração pública teve um grande crescimento e ainda tem um longo caminho para percorrer (BALA; KOXHAJ, 2017). Utilizar indicadores de desempenho pode ser uma boa estratégia para avaliar a qualidade na educação de entidades públicas. Os indicadores de desempenho são as medidas que uma instituição utiliza para verificar o seu progresso em direção às suas metas definidas (BALA; KOXHAJ, 2017).

Indicadores de desempenho como os determinados pelo TCU através do acórdão 2267/2005 – Plenário, elaborados pelos auditores e validados pela SETEC/MEC evidenciam as informações de maior relevância e demonstram como está a evolução da gestão no alcance ou na manutenção de sua eficiência e de sua eficácia em se tratando das Instituições Federais de Ensino Tecnológico.

Os indicadores precisam de um sistema de medição de desempenho onde o objetivo do indicador e sua unidade de medida são estabelecidos. Também são determinados a forma de medição e o modo de geração do seu relatório de desempenho, para que uma vez o indicador estabelecido, possa ser acompanhado e perseguido pelos gestores (MARTINEZ; RODRIGUEZ, 2016). As instituições geram uma quantidade muito grande de dados e devem utilizar esses dados a seu favor, gerando informações de alto valor e relevância (GUPTA; MEHROTRA; SHARMA, 2015).

2.4 Business Intelligence

Business Intelligence (BI) pode ser definido como uma arquitetura que possibilita a utilização de várias fontes de dados através de tecnologia computacional para o suporte a tomada de decisão organizacional de modo a oferecer confiabilidade das informações por ser uma estrutura construída para esse fim (BARBIERI, 2001).

BI permite o foco na estratégia da organização, deixando as atividades operacionais para os sistemas transacionais. Essa afirmação é corroborada por Viana (2012) , p. 9) quando ela afirma que "... o BI suporta a tomada de decisões estratégicas que se referem a implementação e avaliação da missão, dos objetivos e metas a médio e longo prazo com impacto sobre a organização, contrariamente às decisões operacionais, mais direcionadas para a execução no dia-a-dia".

A transformação dos dados se configura parte da arquitetura de um BI como uma de suas etapas. Nesse contexto vale ressaltar as diferenças dos dados operacionais para dados informacionais que vão desde suas características até a forma de armazenamento, o Quadro 2 descreve as características comparativas de cada um dos tipos de dados:

Quadro 2 - Comparação entre dados de natureza operacional e informacional.

Características	Dados operacionais	Dados Informacionais
Conteúdo	Valores concorrentes	Valores sumarizados, calculados, integrados de várias fontes
Organização dos dados	Por aplicação/sistema de informação	Por assuntos/negócios
Natureza dos dados	Dinâmica	Estática até o "refreshment" dos dados
Formato das estruturas	Relacional, próprio para computação transacional	Dimensional, simplificado, próprio para atividades analíticas.
Atualização dos dados	Atualização campo a campo	Acesso sem update
Uso	Altamente estruturado, processamento repetitivo	Desestruturado, com processamento analítico/heurístico
Tempo de resposta	Otimizado para 2 a 3 segundos	Análise mais complexas, com tempos de respostas maiores

Fonte: Barbieri, 2001

Estruturas especiais de armazenamento sustentam a arquitetura de BI possibilitando a transformação dos dados em informação bem como o armazenamento dimensional e desestruturado, caraterísticas inerentes a arquiteturas de BI (BARBIERI, 2001).

São exemplos dessas estruturas especiais o Data Warehouse (DW) e os Data Marts (DM), ambos são armazém de dados, porém o DM tem um foco mais departamental ou setorial enquanto o DW é o banco de dados propriamente dito que prove o acesso ao processamento analítico e a ferramentas de OLAP e Mining com todos os DMs e suas integrações (BARBIERI, 2001).

Dentre várias abordagens, duas se destacam no desenvolvimento do projeto de BI, a de Inmon (1997) que expõe em seus modelos uma construção *top-down* ou seja a construção da estrutura de armazenamento do DW para o DM, isso fortalece a integração e o projeto como um todo mas tende a aumentar custos e a demorar mais nos entregáveis. No entanto Kimball et al. (2013) são defensores de uma construção *bottom-up*, ou seja, a construção da estrutura de armazenamento do DM para o DW onde um conjunto de DMs formam um DW, possibilitando assim uma construção incremental diminuindo os custos iniciais e sensibilizando o cliente com os resultados parciais.

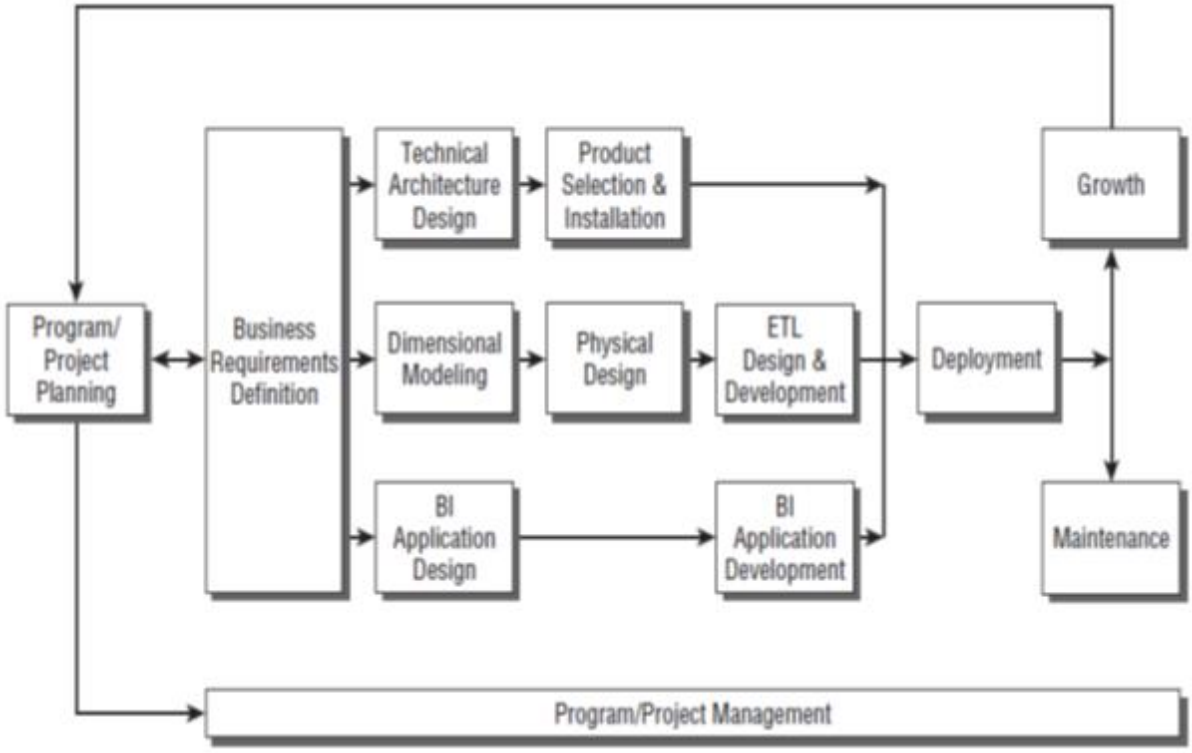


Figura 3: Diagrama do Ciclo de Vida de Kimball. Fonte: (KIMBALL; ROSS, 2013).

2.5 Universo de Informação e Léxico

A engenharia de requisitos, enquanto área de pesquisa, objetiva disponibilizar métodos, técnicas, ferramentas e procedimentos e envolver pessoas que possam atingir um ponto fundamental no processo de desenvolvimento de software: a definição do que se quer produzir (LEITE, 2007).

Dessa forma, ela está diretamente comprometida com a sistematização do processo de definição ou especificação dos requisitos antecipando-se ao processo da solução computacional a ser implementada. Segundo Kerr (2015) pag. 3) requisitos são as “descrições do que o sistema deve fazer, os serviços oferecem, seus atributos e as restrições a seu funcionamento” ainda no

entendimento de Kerr (2015), especificação é a análise dos requisitos levantados com a geração de documentos visando a organização e delimitando as necessidades de um sistema.

A especificação de requisitos é um produto final do processo de Engenharia de Requisitos. Dois instrumentos de modelagem que auxiliam no processo de elicitação dos requisitos são a criação de léxicos e cenários (HSIA et al., 1994). As técnicas e ferramentas da Engenharia de Requisitos são utilizadas para se desvendar o Universo de Informações (UdI) Leite et al. (1992) do domínio analisado. O UdI é o contexto no qual o software deverá ser desenvolvido e operado. No caso do estudo presente, entende-se que as ferramentas de software desenvolvidas ou utilizadas no contexto de BI possuem um UdI que necessitasse entender. O UdI inclui todas as fontes de informação, dados, e pessoas envolvidas no contexto do software. As pessoas são conhecidas como os atores desse universo.

Diante de uma realidade de multi-culturas dos diversos envolvidos no processo de definição de um software, dado nesse trabalho que as soluções desenvolvidas de BI constituem-se software, há a necessidade de se identificar frases e palavras, ou seja, os símbolos da UdI da aplicação e representar o seu significado. Inicia-se o processo de elicitação do Léxico Ampliado da Linguagem (LAL), ou simplesmente, Léxico. A identificação das frases e palavras são amparadas pelas estratégias de identificação de símbolos da linguagem do problema e da identificação da semântica de cada símbolo (LEITE; FRANCO, 1992).

Identificação de Símbolos: através de técnicas de coleta de dados, por exemplo, entrevistas, observação, leitura de documentos, os analistas que desenvolvem a solução de software registram os símbolos que possam der relevância no contexto da aplicação. O resultado é uma lista de palavras e frases, organizadas como símbolos.

Identificação Semântica: a partir dos símbolos identificados, o engenheiro passa a fazer entrevistas ou procurar através de outras técnicas o significado de cada símbolo procurando dar contexto de noção e impacto de cada símbolo. Noção é o que significa o símbolo e impacto descreve os efeitos do uso/ocorrência do símbolo na aplicação, ou do efeito de algo na aplicação sobre o símbolo. Essa definição de noções e impactos devem ser estruturadas de forma a se obter um vocabulário mínimo, que indicam que as partes da descrição que não são símbolos devem ser de um subconjunto reduzido de palavras com significado bem definido seguindo, assim, o princípio do vocabulário mínimo Felíssimo et al. (2004) e circularidade, que prescreve que as noções e impactos devem ser descritos com a utilização dos símbolos da própria linguagem do problema sem o uso demasiado de símbolos externos ao Léxico, fazendo também a referência a outros símbolos da própria linguagem (LEITE, 2007).

Sinônimos: O LAL também permite que cada termo do vocabulário tenha um ou mais sinônimos. Cada sinônimo de um termo tem sua noção e seus impactos iguais, apesar da nomenclatura do símbolo ser distinta.

Há também a necessidade de se estabelecer para o Léxico do UdI os seus tipos que devem ser classificados conforme apresentado no Quadro 3. Cada entrada no léxico pertence a um e somente um tipo. De acordo com esse tipo, a heurística do quadro é aplicada:

Quadro 3: Definição dos tipos em LAL

	Noção	**Impacto**
Sujeito	Quem é o sujeito	Quais ações executa.
Verbo	Quem realiza, quando acontece e quais os procedimentos envolvidos.	Quais os reflexos da ação no ambiente (outras ações que devem ocorrer) e quais os novos estados decorrentes.
Objeto	Definir o objeto e identificar outros objetos com os quais se relaciona.	Ações que podem ser aplicadas ao objeto.
Estado	O que significa e quais ações levaram a esse estado.	Identificar outros estados e ações que podem ocorrer a partir do estado que se descreve.

Fonte: Adaptado e traduzido de (LEITE et al., 2000).

Dois exemplos de construção de Léxico podem ser vistos nas Figura 4 e Figura 5. Na primeira figura há a definição hipotética do símbolo “Requisição” e na segunda figura a definição do símbolo “Proprietário”. As noções, classificação (ou tipo), impactos e sinônimos de cada símbolo podem ser vistos conforme descrito. Os símbolos evidenciados em azul/sublinhado são hipertextos que permitem navegação de acordo com o software que foi desenvolvido os exemplos de léxicos, o que permite uma navegação entre símbolos.

Nome	Requisição
Noção	Pedido efetuado para iniciar a abertura de um processo.
Classificação	objeto
Impacto(s)	Criar, atualizar e arquivar processo.
Sinônimo(s)	pedido.

Figura 4: Definição do Léxico do Símbolo "Requisição". Fonte: Elaborado pelo autor.

Nome	Proprietário
Noção	É quem possui a PROPRIEDADE
Classificação	sujeito
Impacto(s)	Realiza as ações: CADASTRA PROPRIEDADE, CADASTRA TÉCNICO DA PROPRIEDADE, CADASTRA PROPRIETÁRIO, CADASTRA ANIMAL
Sinônimo(s)	Dono, Produtor.

Figura 5: Definição do Léxico do Símbolo "Proprietário". Fonte: Elaborado pelo autor.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA OU PERCURSO METODOLOGICO

3.1 Natureza da Pesquisa

A abordagem desse trabalho é qualitativa de natureza aplicada. A pesquisa qualitativa segundo (CRESWELL, 2014 p. 50) “envolve maior atenção a natureza interpretativa da investigação, situando o estudo dentro do contexto político, social e cultural dos pesquisadores e a reflexão ou ‘presença’ dos pesquisadores nos relatos que eles apresentam”. A natureza desse trabalho é bem definida por (PRODANOV, 2013) quando fica esclarecido que o instrumento objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais.

3.2 Tipo de Abordagem Qualitativa

Este trabalho tem como base epistemológica a *design Science* que trata de tudo que é projetado pelo homem, também reconhecida por ser a ciência que aborda o artificial e tem como objetivo projetar artefatos e prescrever soluções.

O método escolhido foi *Design Science Research*, instrumento utilizado para construção do conhecimento dentro da base epistemológica da *Design Science* (CHAKRABARTI, 2010):

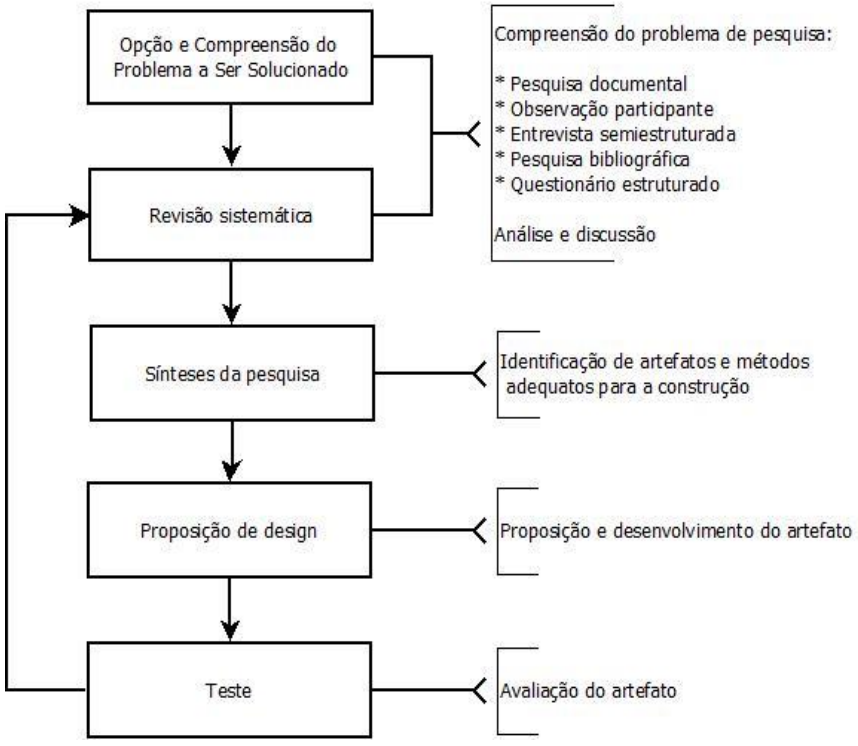


Figura 6: As etapas do método Design Science Research. Fonte: Traduzido e adaptado de van Aken et al. (2009).

3.3 Etapas de Pesquisa

As etapas que norteiam a pesquisa seguem o diagrama ilustrado na Figura 6 elaborado com base no modelo de van Aken et al. (2009), visando uma organização das ações do método proposto.

Cabe ressaltar que apesar de uma representação sequencial e estática, o método é dinâmico e interativo. A lógica visual de relacionamento entre as etapas não é uma regra, mas sim uma orientação e em muitos casos será preciso voltar a etapas anteriores para alcançar o objetivo do estudo.

Essas etapas serão realizadas no IFRJ, instituição escolhida para a prova de conceito dessa pesquisa, por se tratar do local de trabalho do pesquisador.

3.3.1 Etapa 1 – Opção e Compreensão do Problema a ser Solucionado.

A oportunidade para elaboração desse projeto de pesquisa surgiu durante uma reunião ordinária do FORTI onde o mesmo foi demandado pelo Conselho Nacional dos Reitores dos Institutos Federais (CONIF) para em conjunto com o Fórum dos Pró-reitores de Desenvolvimento Institucional construir um painel de indicadores de toda RFEPCT. Na oportunidade o pesquisador coordenava a comissão de sistemas, estrutura dentro do FORTI que tratava das ações relativas a sistemas de informação para toda a RFEPCT.

Ao observar em particular o Instituto Federal do Rio de Janeiro o pesquisador que atua como membro gestor constatou a ausência de um painel de indicadores e principalmente questionamentos dos órgãos de controle quanto o não monitoramento de metas e compromissos firmados através de marcos regulatórios.

Nas seções 1.1, 1.2 e 2, o problema da pesquisa, a pergunta a ser respondida e a literatura sobre o problema são amplamente discutidos e explorados.

Foram inicialmente realizadas algumas ações com o objetivo de substanciar a elaboração da pesquisa trazendo dados relevantes ao objeto em análise, são elas: pesquisa documental, observação participante, entrevista semiestruturada, pesquisa bibliográfica e questionário estruturado.

Em fevereiro de 2017, uma entrevista semiestruturada conforme ANEXO C – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA foi elaborada e aplicada ao Diretor de Desenvolvimento Institucional e Expansão responsável pela construção e entrega do Relatório de Gestão do IFRJ do ano de 2016. A entrevista teve como objetivo identificar e evidenciar um fato já observado pelo autor: a ineficiência do processo de coleta de dados e geração desses dados para a confecção de Relatórios de Gestão.

O processo evidência como sua execução é realizada de forma manual e reativa, duas ações são concomitantes nesse subprocesso uma solicitação que vai para os responsáveis pelos dados que compõem o relatório de uma forma geral, e outra que é enviada para os responsáveis por cada indicador do acórdão 2267/2005 do TCU.

Após essa constatação uma pesquisa na literatura foi realizada na busca por soluções para o problema de pesquisa, embora não tenha sido encontrada uma solução para a questão em si, foram identificadas várias referências que fortalecem a proposta de solução que uma implementação de BI poderá não só sistematizar os indicadores, mas também atender exigências de regulação, avaliação e supervisão se tornando uma ferramenta de *compliance* fundamental para organizações modernas nos dias de hoje. O quadro a seguir destaca no trabalho essas referências.

Quadro 4: Autores e referências que fortalecem a proposta de solução.

Autor	Referências
Turban, Sharda e Delen 2011	Proposta de arquitetura de Business Inteligence.
Barbieri 2001	BI como uma arquitetura que possibilita a utilização de várias fontes de dados para o suporte a tomada de decisão oferecendo confiabilidade das informações. Estruturas especiais de armazenamento e transformação de dado operacional em dado informacional.
Vianna 2012	"... o BI suporta a tomada de decisões estratégicas que se referem a implementação e avaliação da missão, dos objetivos e metas a médio e longo prazo com impacto sobre a organização, contrariamente às decisões operacionais, mais direcionadas para a execução no dia-a-dia".
Guerreiro et al 2013	Integração, cooperação e transparência.
Gupta, Mehrotra e Sharma 2015	As instituições geram uma quantidade muito grande de dados e devem utilizar esses dados a seu favor, gerando informações de alto valor e relevância
Ramos, Machado e Cordeiro 2015	Ao avaliar o desempenho, é possível verificar a qualidade da educação e melhorar o investimento, determinando uma forma de despesa mais assertiva que possa melhorar o serviço prestado pela administração pública
Martinez e Rodrigues 2016	Os indicadores precisam de um sistema de medição de desempenho onde o objetivo do indicador e sua unidade de medida são estabelecidos. Também são determinados a forma de medição e o modo de geração do seu relatório de desempenho, para que uma vez o indicador estabelecido, possa ser acompanhado e perseguido pelos gestores

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o objetivo de identificar e validar o problema de pesquisa bem como a proposta de solução para toda a RFEPCT, um questionário foi elaborado com foco nos Diretores de Tecnologia da Informação dos Institutos Federais. Nos dias 10 e 11 de abril de 2018 aconteceu a reunião ordinária do FORTI, da qual o pesquisador é membro pela condição de Diretor de TI do IFRJ. Durante o fórum o questionário eletrônico foi enviado para os Diretores e solicitado seu preenchimento com o objetivo de subsidiar de informação a referida pesquisa.

O objetivo do questionário foi analisar o problema de pesquisa e sua proposta de solução num aspecto da RFEPCT. Os resultados apresentados na seção 4.2 corroboram a viabilidade da proposta do pesquisador diante das características, dificuldades e nível de maturidade dos Institutos Federais em sua grande maioria.

3.3.2 Etapa 2 – Revisão Sistemática

Em consonância com a revisão de literatura sobre as questões regulatórias que Institutos Federais enfrentam especificamente no que se trata do TAM e do acórdão 2.267/2005, também de acordo com conceitos de *compliance* cada vez mais presentes nas organizações públicas e privadas, optou-se por criar uma arquitetura de BI que possibilite ao gestor a análise e monitoramento das exigências regulatórias.

No desenvolvimento de uma arquitetura de BI customizada para atender às necessidades de extração de informações de apoio à gestão e ao atendimento de marcos regulatórios do governo federal brasileiro, decidiu-se pelo modelo apresentado no livro "*The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, Third Edition ed*." (KIMBALL; ROSS, 2013), por ser reconhecidamente o modelo mais utilizado e amplamente discutido no referencial teórico onde procurou-se uma solução com foco em resolver o problema dos Institutos Federais apresentado nessa pesquisa.

Os passos do Ciclo de vida de Kimball utilizados no desenvolvimento estão sendo detalhados a seguir com as ações adaptadas para um BI customizado que atende às demandas de Institutos Federais em relação aos marcos regulatórios do governo federal e a realidade do problema de pesquisa e a solução proposta. Estes passos, são:

a) Especificação dos requisitos de negócio: conhecer a instituição é muito importante nesse passo, pois é preciso extrair das áreas de negócio sua dinâmica de funcionamento a estrutura organizacional bem como todas a informações técnicas. Em se tratando do TAM e do acórdão 2267/2005 uma profunda análise documental precisa ser realizada para que ao final do desenvolvimento todas as expectativas acordadas formalmente sejam entregues. É importante ressaltar que a qualquer momento do projeto pode-se retornar em um dos passos anteriores, pois desenvolvimento é dinâmico e flexível.
b) Trilha de Dados: nessa trilha ficam três passos fundamentais para a base do projeto, modelagem dimensional, projeto físico e projeto de ETL. Para a modelagem dimensional será transportada toda análise realizada no levantamento de requisitos para o modelo com o objetivo de representar fatos e

dimensões que venham responder a perguntas dos usuários do BI dos requisitos em questão. No passo do projeto físico sendo concluído o modelo dimensional será construído no banco de dados físico a real estrutura de tabelas, relações, índices e demais implementações. Não será realizada a carga dos dados por um processo de ETL propriamente, o grande esforço se concentrará na sistematização desse processo, a garantia da confiabilidade e qualidade dos dados assim como a flexibilidade no acesso as fontes originárias desses dados exigirá muito esforço e alinhamento com as outras etapas do processo.

c) Trilha de Aplicações BI: dois passos comtemplam a última trilha, projeto de aplicações de BI e desenvolvimento da aplicação de BI, não existem uma ordem certa de execução desses passos para projetar relatório, interações da aplicação com outros sistemas ou mesmo visões das informações, ações de levantamento de requisitos serão feitas com a área de negócio, assim como em alguns casos começaremos pelo projeto de aplicação do BI para definir melhor os requisitos pela facilidade de percepção do usuário. Feito isso será implementada a interface da solução de BI com o usuário final, possibilitando, consultas, análises comparativas, gráficos, relatórios e até mesmo a navegação sobre a granularidade do dado apresentado.

3.3.3 Etapa 3 – Sínteses da pesquisa

A relação entre as ações nessa etapa e os objetivos específicos do projeto de pesquisa, ou seja, a solução do problema do mundo real e a produção do conhecimento podem ser melhor explicitadas no quadro 5 relacionando técnicas, objetivos e artefatos:

Quadro 5 - Relação de Etapas, trilhas e objetivos específicos do projeto de *Design Science Research*.

Trilhas	Objetivos específicos	Artefatos
Especificação dos requisitos de negócio.	Eliciar fontes dados heterogêneas para carga na base de dados que suporta o BI.	Arquitetura de Informações Regulamentadas Baseada em Léxico para Institutos Federais de Educação

	Elaborar uma arquitetura da informação baseada em léxico para criação de fatos no universo de indicadores de gestão regulamentados por leis brasileiras para os Institutos Federais de Educação.	
Trilha de Dados	Implementar uma prova de conceito utilizando a suíte de BI Pentaho. Construir a visão para suportar a tomada de decisão através de painéis com foco na estratégia organizacional.	Armazém de Dados de baseado na Arquitetura de Informações
Trilha de Aplicações BI.		Dashboard para tomada de decisão e monitoramento de indicadores

Fonte: elaborado pelo autor.

3.3.4 Etapa 4 - Proposição do design

A solução para o problema de pesquisa apresentado passa pela construção de 03 (três) artefatos: Arquitetura de Informações Regulamentadas Baseada em Léxico para Institutos Federais de Educação; Armazém de Dados de baseado na Arquitetura de Informações; e Dashboard para tomada de decisão e monitoramento de indicadores.

Esses três artefatos são interdependentes e progressivos formando juntos a arquitetura de BI atendendo ao objetivo geral da pesquisa.

3.3.5 Etapa 5 - Avaliação

Ao estudar as forma de avaliação, (HEVNER et al., 2004) identificou cinco formas: observacional, analítica, experimental, teste e descritiva. Nessa pesquisa a forma escolhida é a experimental com o método de simulação, por entender ser a mais adequadas para os artefatos em questão.

4 RESULTADOS PRELIMINARES

4.1 Resultado da Entrevista com Diretor do IFRJ

A descentralização das informações geradas na própria instituição e a necessidade de melhora no tempo de coleta dos dados para construção do Relatório de Gestão foram preocupações identificadas durante a entrevista, bem como a necessidade de transparência na sua construção e confiabilidade de suas informações.

Para um melhor entendimento dos fatos sobre o problema foram modelados o macroprocesso “Relatório de Gestão” e seu subprocesso “Coletar Dados” conforme a situação

encontrada (“AS-IS”). Nas Figura 7 e Figura 8 o macroprocesso “Relatório de Gestão” e o subprocesso “Coletar dados” são representados graficamente:

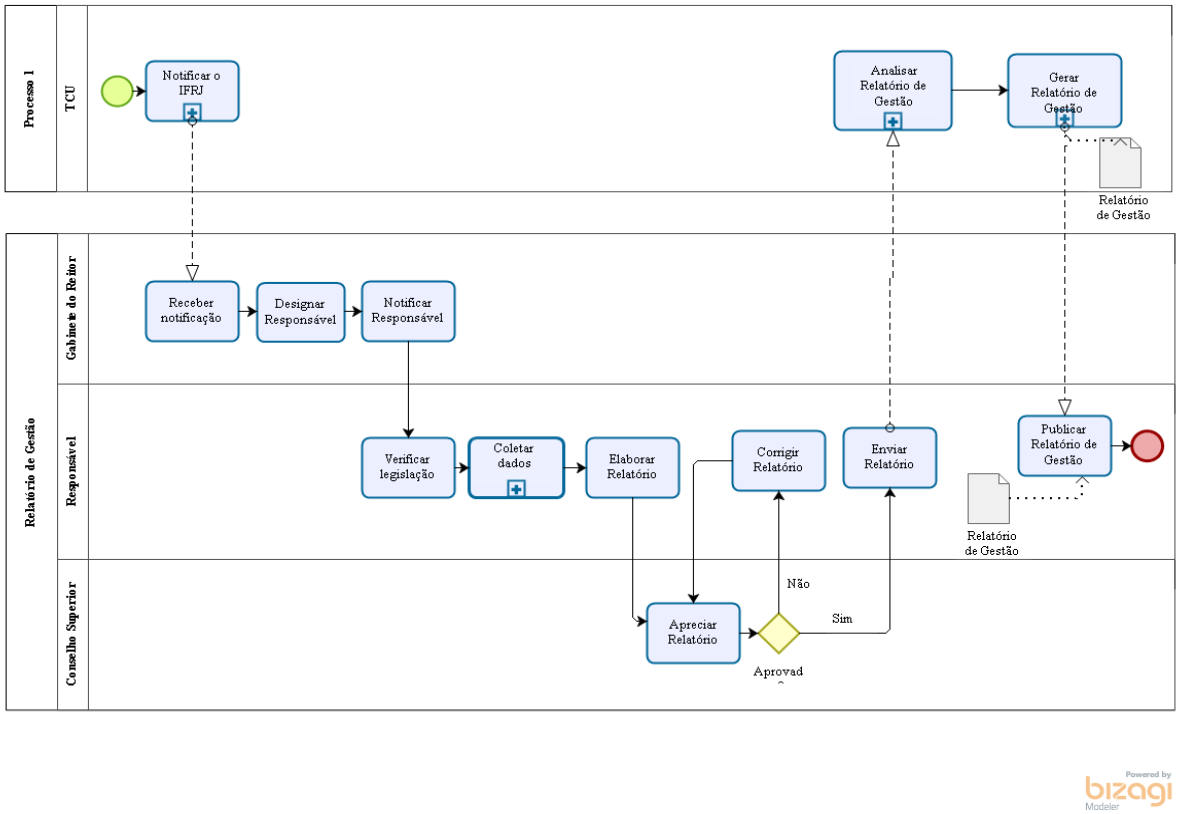


Figura 7: Macroprocesso "Relatório de Gestão" modelo “AS-IS”. Fonte: Elaborado pelo autor.

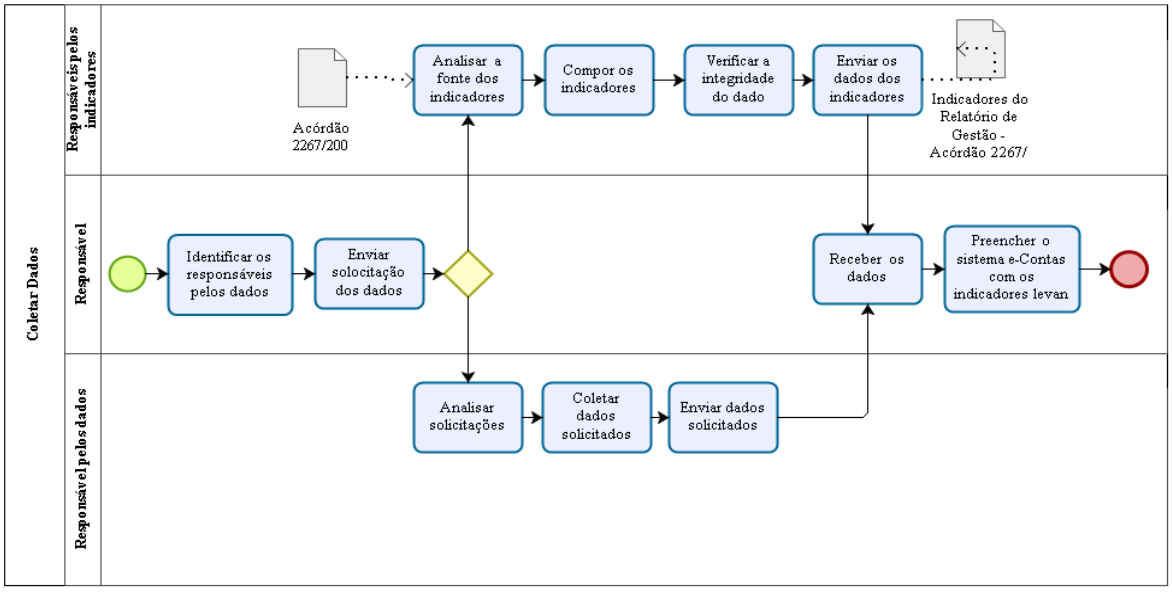


Figura 8: Subprocesso "Coletar Dados" modelo "AS-IS". Fonte: Elaborado pelo autor

O subprocesso “Coletar Dados” evidência como sua execução é realizada de forma manual e reativa, duas ações são concomitantes nesse subprocesso uma solicitação que vai para os responsáveis pelos dados que compõem o relatório de uma forma geral, e outra que é enviada para os responsáveis por cada indicador do acórdão 2.267/2005 do TCU.

O Relatório de Gestão também exige os dados do TAM, todavia esses dados são coletados pelo mesmo subprocesso, exclusivamente para o relatório de gestão, sem evidências de monitoramento constante e ações decorrentes das análises.

Usando pressupostos estabelecidos na reengenharia do processo por Valle et al. (2016) foi realizada a análise de melhorias do processo em questão com o objetivo de entendimento, aprendizado, documentação e melhoria. O quadro a seguir apresenta a análise crítica e a oportunidade de melhoria:

Quadro 6: Análise crítica do subprocesso "Coletar Dados".

Análise Crítica	Oportunidade de melhoria
Controles manuais, demora no levantamento de informações e baixa confiabilidade	Sistematizar os processos de trabalho que geram essas informações, possibilitando a coleta automatizada, de forma confiável.
Ausência de análise no atendimento dos indicadores	Sistematizar os indicadores, e disponibiliza-los a qualquer tempo para análise da alta administração.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para validar a proposta de melhoria realizada a partir da pesquisa efetuada uma nova entrevista com o Diretor de Desenvolvimento Institucional e Expansão foi realizada e as análises de melhorias foram apresentadas motivando a construção dos modelos “TO-BE” do macroprocesso e subprocesso mapeados após a primeira entrevista. O resultado é mostrado na Figura 9.

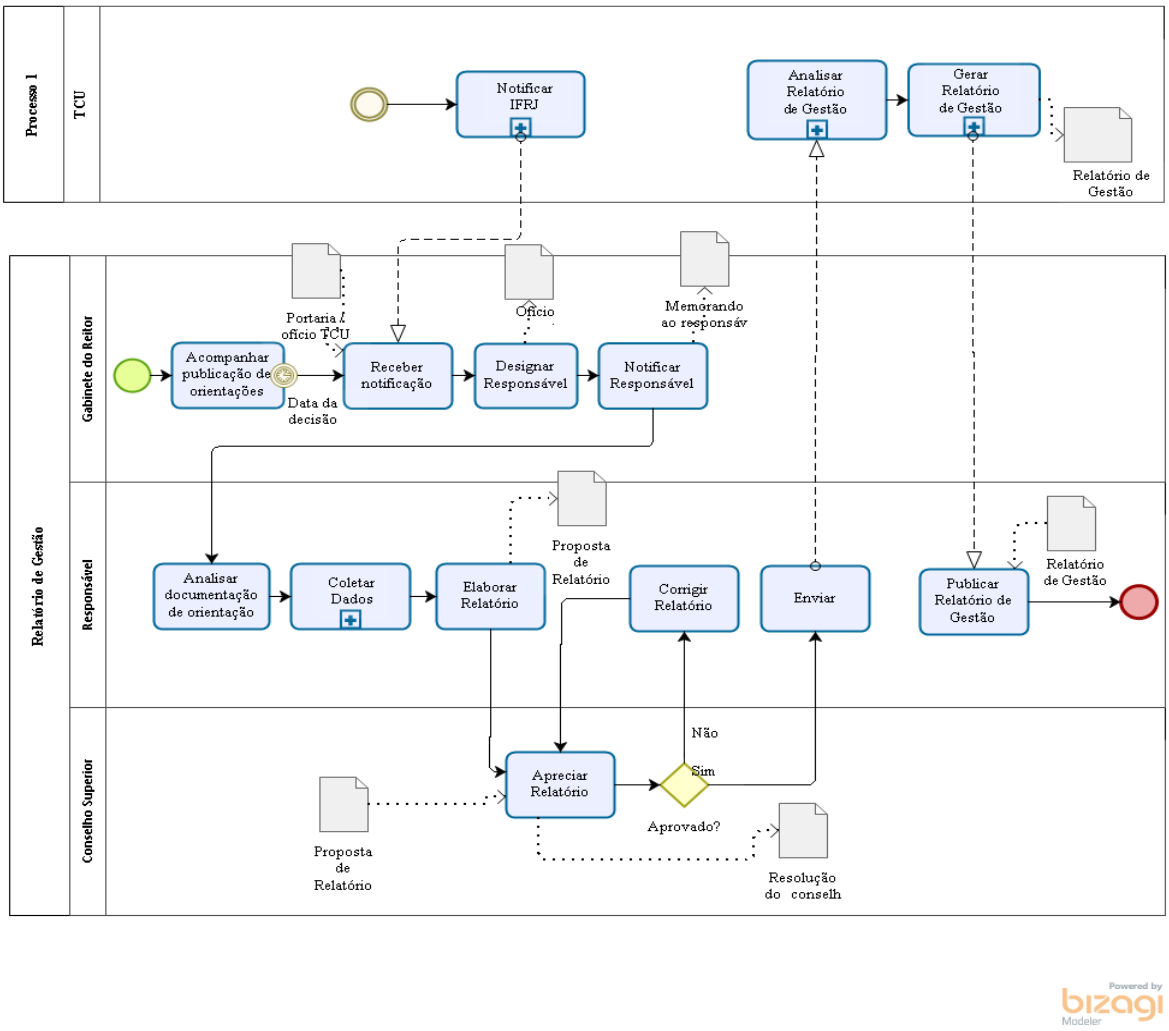


Figura 9: Macroprocesso "Relatório de Gestão" modelo "TO-BE". Fonte: Elaborado pelo autor

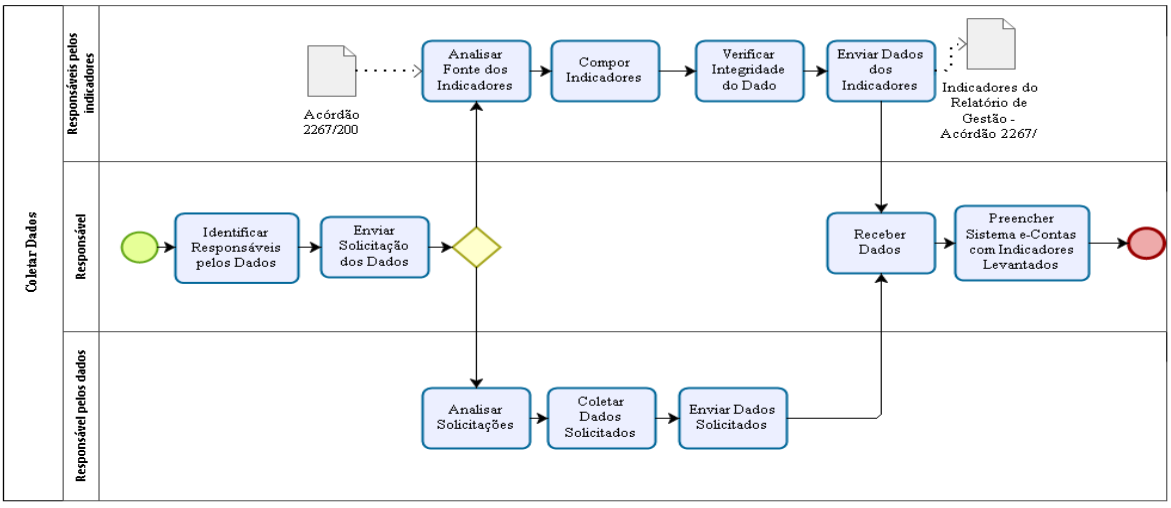


Figura 10: Subprocesso "Coletar Dados" modelo "TO-BE". Fonte: Elaborado pelo autor

As observações sobre as melhorias são descritas no quadro a seguir, mas durante a entrevista, o Diretor considerou que somente no momento da implantação, que ele julga fundamental, será possível fazer uma avaliação mais profunda dos ajustes necessários a aplicabilidade.

Quadro 7: Validação de oportunidade de melhoria.

Melhor executor	Situação desejada	Oportunidade de melhoria	Validação do entrevistado
Responsáveis pelas informações	Automatização da coleta de dados, e fonte segura	Sistematizar os processos de trabalho que geram essas informações, possibilitando a coleta automatizada, de forma confiável	Fundamental para melhoria no processo.
Procurador Institucional	Agilidade no processo, confiabilidade nos dados e um mecanismo que propicie análise dos dados	Sistematizar os indicadores, e disponibilizá-los a qualquer tempo para análise do procurador institucional	Facilitará o trabalho do Procurador Institucional na relação com os responsáveis pelas informações e seus planos de melhorias dos indicadores.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A prestação de contas, o aspecto obrigatório por lei e a necessidade de aprimoramento constante, representam uma grande oportunidade para implementação das melhorias propostas nesse estudo. A principal delas é sistematização dos indicadores da instituição que possibilitará análises futuras mais assertivas dos resultados da organização, instrumentalizando seus gestores institucionais com informações de qualidade e em um tempo hábil para a tomada de decisão.

4.2 Resultados dos Questionários Distribuídos para outros Institutos Federais

Vinte e seis Institutos Federais responderam devidamente ao questionário eletrônico disponível no portal de pesquisas do IFRJ sob link http://pesquisa.ifrj.edu.br/index.php/841483 e enviado durante o 1º FORTI ordinário de 2018, no total haviam trinta e cinco instituições presentes incluindo o IFRJ que com o intuito de não interferi nos resultados, não respondeu ao questionário faltando então somente 8 Institutos Federais responderem a pesquisa em questão.

A primeira pergunta teve como objetivo medir o nível de informatização dos processos de trabalho da RFEPCT e o Quadro 8 apresenta o resultado em números:

Quadro 8: Questão sobre utilização ou implantação de sistemas de processamento transacional.

Questão	Resposta	Contagem
	Sim	25

A sua organização possui ou está em processo de implantação de sistemas de processamento de transações (Formulários, controle de frequências entre outros) e/ou de sistemas de informação gerencial (Suap, SIG entre outros)?	Não	1
	Sem resposta	0
	Total:	26

Fonte: Elaborado pelo autor.

Analisando as respostas é possível perceber que quase a totalidade dos Institutos Federais respondentes estão informatizando seus processos de trabalho, isso corrobora a contextualização desse trabalho de pesquisa e a fala de Guerreiro et al. (2013) sobre os conceitos de INTEGRAÇÃO, COOPERAÇÃO e TRANSPARÊNCIA instrumentalizados por sistemas de informação transacional e gerencial. O resultado reforça a ideia de preocupação dos gestores de TI dos Institutos Federais em manter na instituição os dados institucionais que Barbieri (2001) classifica como operacionais, dados esses decorrentes do fortalecimento, uniformização e automatização dos processos operacionais.

Para Fernandes (2009) os Institutos Federais tem desafios oriundos do seu próprio processo de criação, nesse sentido uma gestão estratégica se faz necessária. A ausência nos Institutos Federais de sistemas com foco na gestão estratégica é uma hipótese defendida nesse trabalho com base na experiência e observação do autor, permitindo assim o avanço da pesquisa em busca de uma solução. A impressão da RFEPCT diante desta hipótese pôde ser obtida através da questão no quadro a seguir com as respostas dos Diretores de TI da RFEPCT:

Quadro 9: Questão sobre a gestão estratégica apoiada por sistemas

Questão	Resposta	Contagem
Considerando a Gestão Estratégica praticada na sua organização, você considera que os sistemas de processamento de transações:	Atende totalmente	3
	Atende parcialmente	22
	Não atende	0
	Não sei informar	0
	Sem resposta	1
	Total:	26

Fonte: Elaborado pelo autor

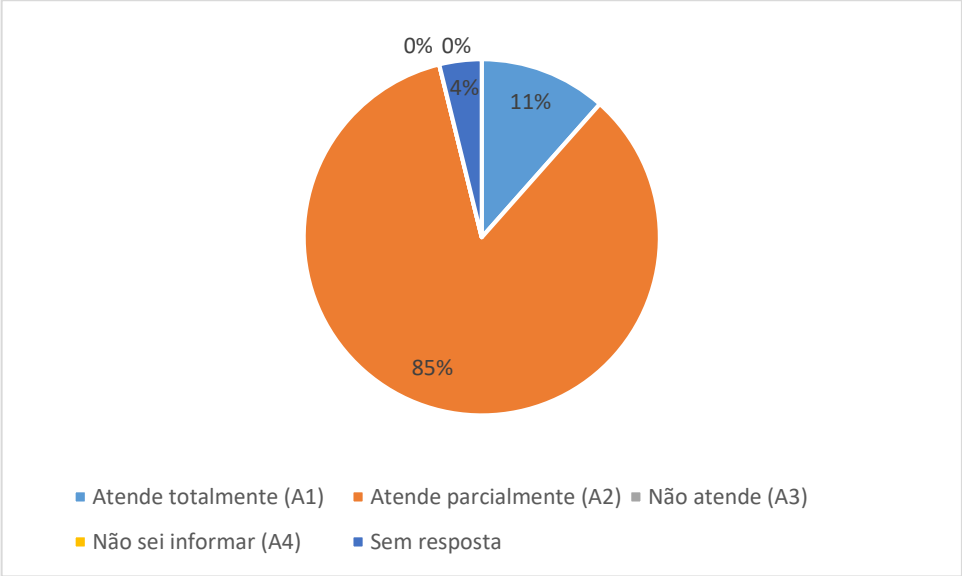
Apesar dos grandes esforços dos Institutos Federais em informatizar seus processos de trabalho, ao serem questionados, as respostas indicam que os gestores reconhecem que tais sistemas não atendem na totalidade a gestão estratégica da sua organização.

Não poderia ser diferente pois, “essencial à gestão estratégica é o processo de Inteligência Estratégica, baseado na coleta, no tratamento e no uso da informação para apoiar

as decisões que impactam no ambiente interno e no desempenho das organizações" (CASARTELL et al., 2010).

É possível inferir que com seus esforços os gestores dos Institutos Federais questionados, estão criando ou já criaram um ambiente tecnológico e informacional necessário e propício para a gestão estratégica, mas segundo 85% (oitenta e cinco por cento) desses gestores, tais ambientes não atendem plenamente as necessidades.

Gráfico 1: Considerando a Gestão Estratégica praticada na sua organização, você acha que os sistemas de processamento de transações:



Fonte: Elaborado pelo autor

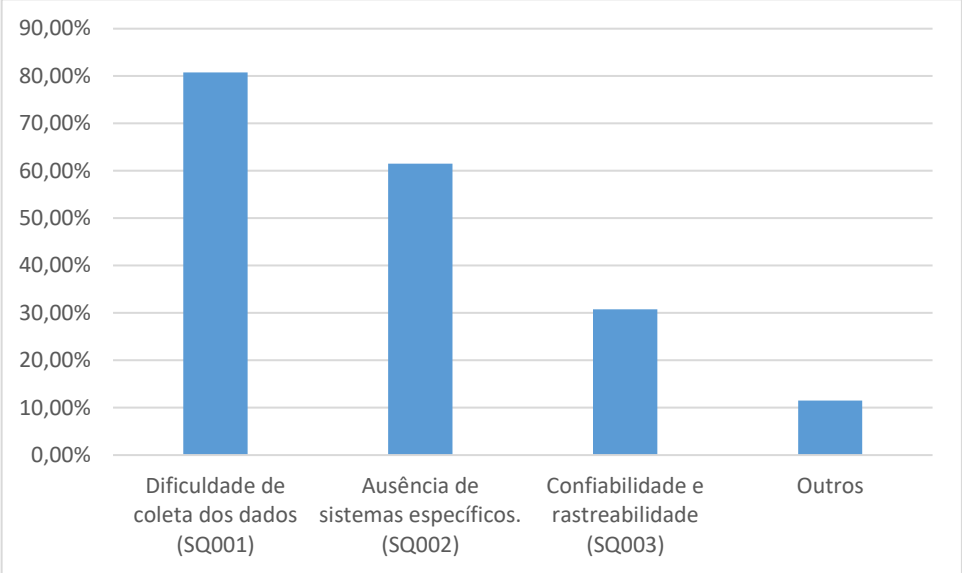
O pesquisador propõe através de sua pesquisa como solução para o atendimento pleno da gestão estratégica uma arquitetura de BI que possibilite a gestão através de análises e monitoramento de dados informacionais com foco nos marcos regulatórios do governo brasileiro para os Institutos Federais.

As exigências regulatórias do governo federal estão sendo cada vez mais fiscalizadas por órgãos de controle e pela própria sociedade, no entanto quanto maior se torna a organização, mais difícil é a tarefa de cumpri tais exigências e de se utilizar delas para gerir estrategicamente a fim de alcançar as metas e compromissos estabelecidos.

Os gestores, quando questionados sobre a existência de dificuldades no o atendimento as exigências regulatórias, são categóricos, com a exceção de 2 (dois) todos os outros responderam de forma afirmativa a esse questionamento. Esse dado caracteriza o problema como crônico na RFEPCT e necessita de um melhor entendimento das dificuldades para que possam ser superadas.

Quando a questão é aprofundada para que se possa entender quais são essas dificuldades um gráfico consegue demonstrar bem o problema:

Gráfico 2: Questão sobre quais as dificuldades para o atendimento das exigências regulatórias do Governo Federal Brasileiro impostas aos Institutos Federais de Educação para fins de controle e prestação de contas?



Fonte: Elaborado pelo autor.

Não é possível deixar de destacar que coleta dos dados é o maior problema dos Institutos Federais quando falamos de exigências regulatórias e prestação de contas, a ausência de sistemas específicos também é citada pela maioria.

Diversas fontes estruturadas e não estruturadas são parte do dia-a-dia dos gestores de TI dos Institutos Federais, seja por estar em processo de implantação de um Sistema Integrado, ou até mesmo consequência da sua formação com várias origens com características próprias de gestão ainda enraizada.

Para Barbieri (2001) o principal objetivo do BI no contexto de fonte, coleta e transformação de dados é a definição de regras e técnicas para uma formatação adequada com o objetivos de transforma-los em armazéns estruturados de informações não importando sua origem.

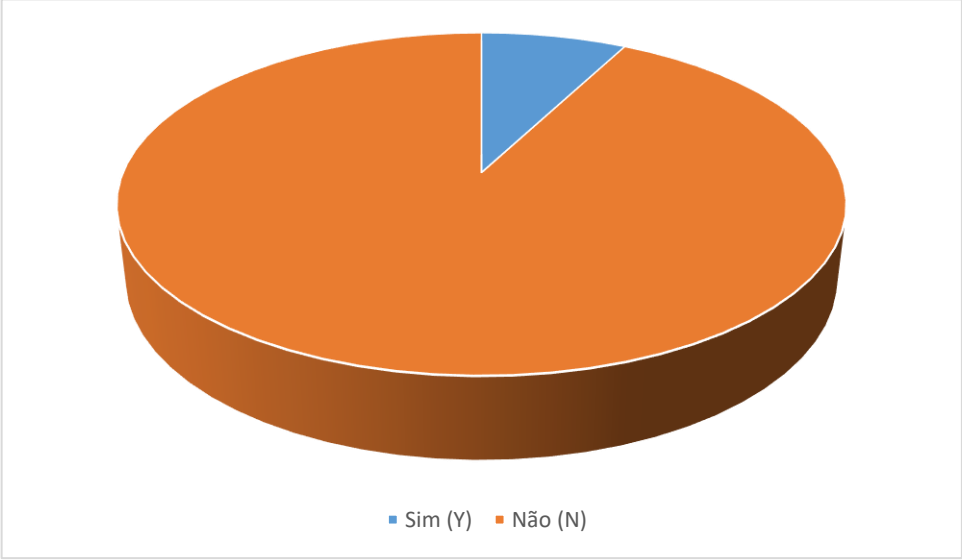
Isso vem reforçar a proposta de uma arquitetura de BI como forma de solução para o problema identificado, mesmo no caso dos Institutos Federais que marcaram a opção outros, pois, um cita como problema as solicitações de informações de forma repetitivas tanto pelos órgãos de controle como pelo próprio cidadão através do Serviço de Acesso a Informação, o outro ressalta que a capacitação da equipe é uma dificuldade para o atendimento e o último alega que ausência de maturidade nos processos é um problema para o atendimento.

Com a arquitetura implementada e os painéis ou *dashboards* disponíveis, um dos benefícios seria a disponibilização de informações que muito diminuiria a solicitação pelo cidadão ou órgãos de controle, uma vez que o próprio solicitante poderia buscá-la de forma transparente, disponibilizada sob rígidos controles de confiabilidade. Essa pesquisa também tem como objetivo apresentar o estudo minucioso de todo o processo inclusive de implantação colaborando para a capacitação da equipe e tornado disponível para utilização de toda RFEPCT já que ela é a realidade cuja pesquisa pretende solucionar o problema.

Cada Instituto Federal no Brasil tem uma realidade específica que consideram aspectos regionais, econômicos e até mesmo de gestão ao longo de sua existência. No entanto as exigências regulatórias precisam ser atendidas por todos os Institutos Federais independente dos fatores dificultadores, e um deles é quantitativo de pessoal principalmente na área técnica, conforme evidência a seguir.

Ao serem indagados se "a TI da organização tem quantitativo de pessoal suficiente para atender demandas estratégicas da organização em relação a sistemas, além das operacionais? ", os gestores de TI mais uma vez sinalizaram a dificuldade em atender tais demandas, considerando o quadro pessoal a quem do necessário.

Gráfico 3: Questionamento se os Institutos Federais possuem quadro técnico suficiente para o atendimento das demandas estratégicas da organização



Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 3 acrescenta para os argumentos apresentados no item 1.1 que contextualiza o problema, a questão de quantidade de pessoal tornando ainda mais importante uma arquitetura de BI disponível para toda a RFEPCT, reduzindo o impacto de pessoal principalmente nos Institutos Federais de quadros técnicos menores.

A escassez de recursos é uma realidade em toda a administração pública e os Institutos Federais estão sendo impactados, sendo difícil o investimento em aquisição de licenças de software; a própria legislação que trata da contratação de bens ou serviços para o governo federal sugere a procura por soluções livres e de código aberto. Os motivos para isso são a economia de recursos financeiros e uma melhor continuidade da solução independente do proprietário sem necessidade de reinvestimento significativo.

Sendo assim o enfoque da solução apresentado no item 1.3 a opção por uma solução OS e com versão livre se mostra assertiva diante do cenário apresentado, cenário esse apurando que 84,62% (Oitenta e quatro virgula sessenta e dois por cento) dos Institutos Federais priorizam seu investimento em soluções de software livre.

Quadro 10: Questão sobre a preferência de investimento em software livre

Questão	Resposta	Contagem
A organização tem como preferência o investimento em soluções de software livre?	Sim	22
	Não	4
	Sem resposta	0
	Total:	26

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Considerações dos Resultados Preliminares

Considerando a implicação legal do relatório de gestão e a obrigatoriedade dos indicadores legais na sua composição, o mapeamento do seu processo de construção oportunizou ao pesquisador uma análise crítica validada pelo responsável legal. A constatação de que o IFRJ possuía um problema cuja uma solução de BI poderia resolver transpareceu.

Ao enviar um questionário ao FORTI o pesquisador foi confrontar o problema que ele buscava solução no IFRJ com o problema vivido pela REFPCT e os resultados demonstraram muita similaridade o que propiciou a pesquisa utilizar o IFRJ como uma prova de conceito para uma solução que beneficia toda REFPCT.

5 ARTEFATOS

5.1 Arquitetura de Informações Regulamentadas Baseada em Léxico para Institutos Federais de Educação

O propósito é elaborar uma estrutura semanticamente organizada de arquitetura da informação para criação de fatos e dimensões no universo de indicadores de gestão regulamentados por leis brasileiras para os IFs colaborando, assim, com a solução para o

problema de extração dos dados que dificultam os serviços automatizados e o exercício dos deveres de prestação de contas e tomada de decisão inerentes aos gestores públicos.

Para realização desse objetivo de pesquisa foi praticado um estudo criterioso da legislação que regulamenta indicadores exigidos aos IFs em suas prestações de contas, um estudo sobre métodos da Engenharia de Software que suportassem através de critérios técnicos uma proposta de arquitetura da informação de indicadores de base legal, a estruturação de um guia que permita a construção de uma arquitetura da informação baseada no critérios de LAL e, por fim, a proposta de ampliação do modelo de definição do LAL, adaptando-o à realidade necessária de identificação de fonte legal sobre os indicadores em questão.

5.1.1 Diagnóstico

Apoiado na reflexão sobre BI, o UdI e léxico, o diagnóstico instiga a oportunidade de aplicação de um modelo de arquitetura da informação (AI) semanticamente organizado para um conjunto de indicadores exigidos aos institutos pelo TCU através do (Acórdão 2.267 - Plenário, 2005). O modelo sustentará, com informações estruturadas e com conceitos semânticos, a construção de uma arquitetura de BI, colaborando para a solução do desafio de automatização da extração de dados de suas fontes, bem como igualmente contribuindo com a coleta de dados através de dashboards pelos gestores dos IFs.

Por fim, o que se propõe é um estudo com suporte em LAL para elucidar, organizar e catalogar o UdI de leis que regulam indicadores de desempenho e agentes envolvidos nos IFs, para a geração de um modelo de AI, que auxilie na geração dos fatos e dimensões dos DMs e do DW na arquitetura de BI para permitir a extração de informações para apoiar decisões de gestão e prestação de contas à União pelos IFs.

5.1.2 Proposta de construção do LAL

Qualquer fonte de informação disponível para o entendimento do UdI deve ser explorada e principalmente catalogada de forma estruturada a fim de se permitir o registro e padronização sobre o significado e impactos do termo, bem como sua socialização, ou seja, disponibilização para um público interessado. A ferramenta C&L que se encontra disponível em http://pes.inf.puc-rio.br/cel/aplicacao/index.php oportuniza o processo de catalogação da informação de forma estruturada e facilita a aplicação dos princípios e conceitos do LAL na construção do metamodelo.

Sendo assim, deve-se considerar seis passos no processo de construção do LAL que guiam a construção da AI de indicadores regulamentados por leis brasileiras para a RFEPCT:

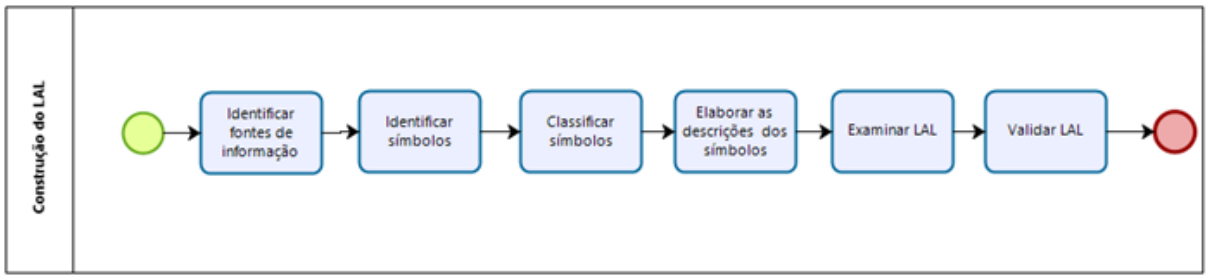


Figura 11: Passos para construção do LAL. Fonte: (LEITE et al., 2000).

Como resultado da organização documental fundamental para processo de análise e elicitação de informações, uma tabela foi construída com a principal referência, o Brasil (2005) e os outros documentos organizados e referenciados inclusive entre eles. A análise documental tem papel central no processo de construção do LAL por ser tratar de um universo de indicadores de gestão regulamentados por leis brasileiras.

Quadro 11: Organização da Análise Documental

Tipo de Documento	**Nome do documento**	**Descrição do documento**	**Documentos relacionados**
Acórdão	Acórdão 2.267/2005 – TCU Plenário	"Auditoria realizada no Programa de Educação Profissional - Proep, a cargo da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec/MEC e dos IFETs. Avaliação de aspectos operacionais e de legalidade. Ausência de informações gerenciais relevantes que deveriam ser mantidas pelos IFETs e pela Setec/MEC..."	
Documento web	Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU.	Normatiza o cálculo para indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU para toda rede federal.	Acórdão 2.267/2005 – TCU Plenário
Relatório	Relatório anual de análise dos indicadores de gestão das IFs profissional, científica e tecnológica 2017	Relatório de análise dos indicadores de gestão em cumprimento ao Acórdão 2.267/2005	Acórdão 2.267/2005 – TCU Plenário; Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU.

Fonte: Elaborado pelo autor

Após identificação das fontes de informação, o segundo passo visa identificar símbolos e deve ser repetido até o esgotamento da capacidade técnica e heurística do pesquisador dentro

da sua base de pesquisa identificadas no primeiro passo, essa ação consiste no reconhecimento de frases ou palavras consideradas representativas do UdI. A exemplo um símbolo identificado a partir do Brasil (2005) utilizando essa metodologia foi o indicador "relação candidato por vaga", isso ocorreu empregando estratégias detalhadas na seção de léxico que segundo Leite et al. (1992) permitem o reconhecimento deste símbolo da linguagem do problema semanticamente relacionado.

Uma vez identificado, o símbolo deve ser classificado. Leite et al. (2000) indica algumas heurísticas para esse passo e o Quadro 3 detalha os sujeitos possíveis para classificação. Quanto ao sujeito, o símbolo do exemplo utilizado melhor se define como um objeto por ser uma coisa pela qual se converge uma ação, sua noção extraída de Brasil (2016) faz emergir outros símbolos do UdI como: inscritos; vagas e processos seletivos. Os impactos ao símbolo são descritos como diferenciações por vários outros termos como nível de ensino, modalidade de ensino, curso, campus e período letivo.

Quadro 12: Definição do Léxico do Símbolo "Relação candidato por vaga"

Nome	Relação candidato por vaga
Noção	Comunica a relação entre o número de inscritos e vagas nos processos seletivos para os cursos.
Classificação	Objeto
Impacto(s)	Diferenciado por nível de ensino Diferenciado por modalidade de ensino Diferenciado por curso Diferenciado por campus Diferenciado por período letivo
Sinônimo(s)	Relação candidato vaga, relação de inscritos por vaga

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esgotado o processo de identificação, um planejamento precisar ser feito para examinar e validar os símbolos do UdI, durante o exame uma análise cuidadosa é realizada nos símbolos procurando falhas de especificação ou mesmo melhorias que podem ser feitas após um maior conhecimento do UdI. Segundo Kaplan et al. (2000) essas falhas podem ser agrupadas de quatro formas:

Quadro 13: Falhas e defeitos dos símbolos do UdI

Grupo	**Defeitos**
De descrição	Símbolos mal descritos Símbolos incompletos Descrição incompatível com o tipo
De Classificação	Classificação incorreta
De Identificação	Símbolos omitidos Sinônimos incorretos

	Símbolos incorretamente incluídos
De Referência	Falta de referências a outros símbolos
	Mal uso dos símbolos

Fonte: Traduzido de (KAPLAN et al., 2000)

É preciso, sempre que necessário, recorrer a literatura que especifica LAL principalmente a Quadro 3 que esclarece a heurística aplicada e sintetiza conceitos úteis para mitigar defeitos já expostos. Como o UdI é um universo de aprimoramento constante, o responsável pela manutenção do UdI deve a cada correção aprovar e validar as mudanças em se fazendo necessário, e por se tratar de um desenvolvimento de software, notificar as mudanças para que a área de engenharia de requisitos possa mensurar e tratar o impacto no UdI da aplicação.

Segundo (KAPLAN et al., 2000) os erros ou falhas na definição de símbolos são consequências de duas causas básicas: falta de qualidade nas fontes de informação e engenheiros com baixa qualificação. Diante do embasamento teórico exposto a importância da fonte de dados tem associação com a qualidade da informação e é fundamental quando se trata de BI, enxergando a relação dessa fonte com a fase de elicitação do UdI se torna necessário no símbolo do LAL uma forma de identificação e rastreabilidade da fonte documental daquele símbolo quando se refere principalmente a regulação.

5.1.3 Ampliação do Modelo de Definição do LAL

Ao seguir o processo de construção do modelo de AI em LAL para o UdI do Brasil (2005) e sua aplicação para indicadores regulatórios, verificou-se a necessidade de se identificar de forma clara a fonte da origem do símbolo, ou seja, de onde o indicador foi coletado. Com isso, os pesquisadores propõem uma alteração no modelo de definição original do LAL para incorporar o campo Fonte a sua estrutura.

Incorporando a Fonte como um elemento do LAL, o metamodelo ganha características que o aprimoram e, por conseguinte, colaboram para a confiabilidade dos símbolos do UdI em aspectos específicos, uma vez que passa a identificar a fonte documental de onde o símbolo é coletado.

A partir dessa proposta de ampliação do modelo, o LAL passa a ter uma referência documental com a origem de sua extração, ou seja, aquela fonte que lhe fornece a restrição de conteúdo, principalmente por se tratar aqui de uma referência documental de base legal.

Utilizando um diagrama de classe, instrumento da linguagem de modelagem unificada (UML) que representa os elementos e suas relações de forma gráfica, é possível demonstrar a ampliação do modelo de definição de LAL para contemplar o novo elemento Fonte. A Figura

3 apresenta, destacado em cinza, o elemento que caracteriza a modificação e suas relações com o LAL:

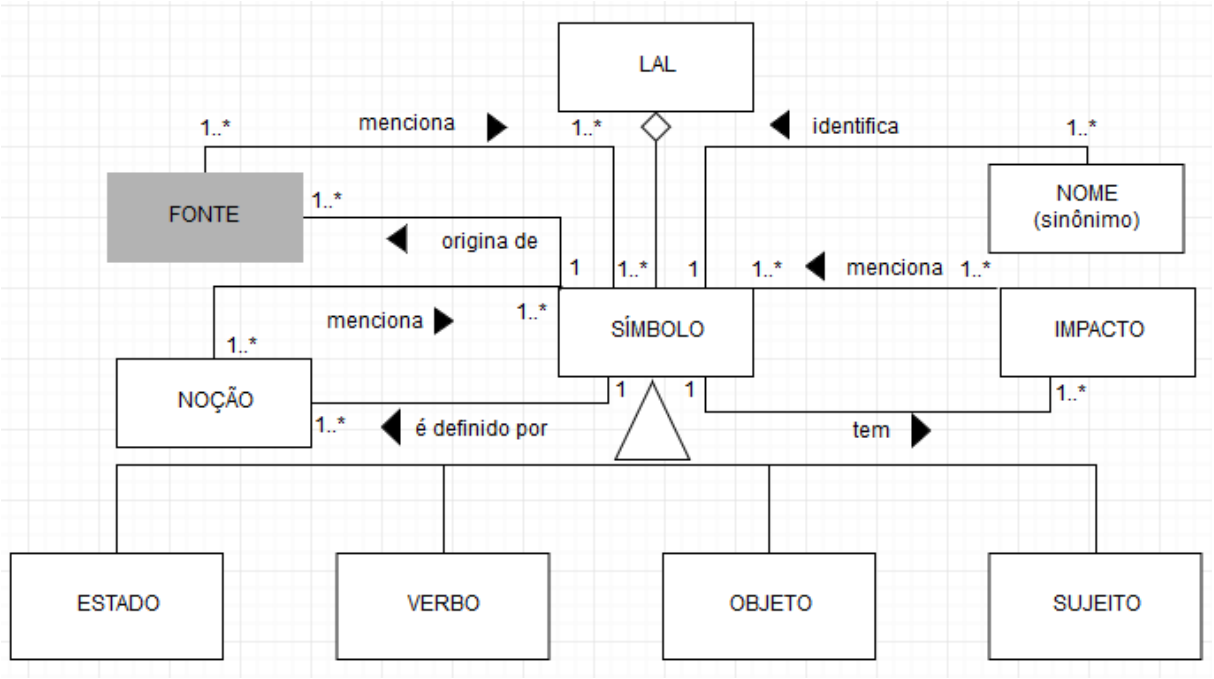


Figura 12: Diagrama de Classes dos elementos do LAL. Fonte: Adaptado de Oliveira (2009).

A ampliação do modelo de definição do LAL não exige uma alteração nos passos para sua construção detalhado na Figura 11, no entanto, torna-se necessário inserir no passo de identificação do símbolo o reconhecimento da fonte.

Em sua restruturação o passo de identificação do símbolo passa a compreender as seguintes atividades: identificação do símbolo; suas descrições de noção e impacto; a identificação de sinônimos; sua classificação quanto ao seu tipo; e por fim descrição de sua fonte que deve priorizar documentos de maior relevância na base legal do governo brasileiro em consonância com o UdI em questão, quando esgotado o órgão da administração responsável pelo documento e, por fim, a lei de criação do órgão prezado assim pelo princípio de circularidade. Durante a descrição é imperativo aplicar os princípios de vocabulário mínimo e circularidade, o que permitirá o reuso das fontes e a percepção de símbolos que identificarão outros termos.

A qualidade da fonte tem impacto direto na melhor definição do símbolo, colaborando para mitigação de um dos motivos de maiores falhas no processo de construção do LAL (KAPLAN et al., 2000).

Utilizando a ampliação do modelo de definição do LAL no símbolo relação candidato por vaga ele teria seus elementos definidos conforme a tabela a seguir:

Quadro 14: Definição do Léxico do Símbolo “Relação candidato por vaga” ampliado

Nome	Relação candidato por vaga
Noção	Comunica a relação entre o número de inscritos e vagas nos processos seletivos para os cursos.
Classificação	Objeto
Impacto(s)	Diferenciado por nível de ensino Diferenciado por modalidade de ensino Diferenciado por curso Diferenciado por campus Diferenciado por período letivo
Fonte	Acórdão 2.267/2005 Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU
Sinônimo(s)	Relação candidato vaga, relação de inscritos por vaga

Fonte: Elaborado pelo autor

Novos símbolos são percebidos nesse momento, tratam-se do Acórdão 2.267 - Plenário (2005) e do Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT determinados no mesmo acórdão, indicados na descrição do elemento Fonte do Quadro 14.

Tais símbolos são significativos no UdI e seus elementos necessitam ser descritos para enriquecer o UdI que se quer compreender, ao descrever o símbolo Brasil (2005) é possível perceber os seguintes elementos:

Quadro 15: Definição do Léxico do símbolo “Acórdão 2.267/2005” ampliado

Nome	Acórdão 2.267/2005
Noção	Determina as Ifets inclusão no relatório de gestão de um conjunto de indicadores de gestão.
Classificação	Objeto
Impacto(s)	Altera relatório de gestão das Ifets Exige do MEC metas e compromissos a serem perseguidos. Exige das Ifets plano de ação e monitoração do cumprimento das metas e compromissos.
Fonte	Tribunal de Contas da União
Sinônimo(s)	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma mudança de característica chama atenção na descrição do elemento Fonte, não se trata mais de um documento e sim de um órgão da administração pública federal o TCU. Isso se deve ao fato do TCU ser o responsável pela publicação do acórdão em questão.

O que traz a percepção de que em algum momento da construção do LAL quando utilizado a ampliação do modelo, o elemento Fonte deixa de ter um documento para tornar claro o órgão de origem da Fonte e a lei que o criou, fechando o ciclo de definição da informação no que se refere a Fonte.

Quadro 16: Definição do Léxico do Símbolo “Tribunal de Contas da União” ampliado

Nome	Tribunal de Contas da União
Noção	Controlar a Administração Pública para contribuir com o seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade.
Classificação	Sujeito
Impacto(s)	Julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Analise dos resultados dos indicadores de gestão
Fonte	Lei n. 8.443/1992
Sinônimo(s)	TCU

Fonte: Elaborado pelo autor.

O elemento Fonte incorpora ao UdI elicitado de base legal o fortalecimento da sustentação do princípio de legalidade inerente a administração pública conforme preconiza a constituição federal em seu artigo 37 (BRASIL, 1988).

Nesse contexto, o elemento Fonte sempre terá como descrição: um ou mais documentos de base legal; um ou mais órgãos da administração pública que criam documentos de base legal; ou uma ou mais leis.

Quando se trata de base legal que a todo instante se atualiza, modifica e se torna obsoleta o elemento Fonte sustenta de forma direta o indicativo legal daquele símbolo como no exemplo do índice de titulação do corpo docente:

Quadro 17: Definição do Léxico do Símbolo “Índice de titulação do Corpo Docente” ampliado

Nome	Índice de titulação do corpo docente
Noção	Quantifica a titulação em 5 sub-grupos: Graduado, Aperfeiçoado, Especialista, Mestre e Doutor. Desconsidera efetivos e substitutos.
Classificação	Objeto
Impacto(s)	Diferenciado por nível de ensino Diferenciado por modalidade de ensino Diferenciado por curso Diferenciado por campus Diferenciado por período letivo
Fonte	Acórdão 600/2006 Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU
Sinônimo(s)	ITCD

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o UdI semanticamente organizado utilizando a Ampliação do Modelo de Definição de LAL na construção do modelo de AI sustenta-se o contexto no qual a arquitetura de BI, em especial os DMs, devem ser construídas.

O modelo de AI exposto se alinha com a proposta de construção da base de informação dimensional bottom-up defendida por (KIMBALL; ROSS, 2013).

A relevância do artefato se faz evidente na extrapolação da literatura com a ampliação do modelo de definição do LAL contribuindo para o processo de coleta da informação e possibilitando a construção dos outros dois artefatos que completam a solução de BI: armazém de Dados de baseado na Arquitetura de Informações; e Dashboard para tomada de decisão e monitoramento de indicadores.

5.2 Armazém de Dados baseado na Arquitetura de Informações do LAL Ampliado

A criação de fatos e dimensões no UdI de indicadores de gestão dos Institutos Federais, contempla um segundo artefato necessário para a composição da Arquitetura de BI que integra o objetivo dessa pesquisa.

Considerando que a AI do UdI de indicadores de gestão dos Institutos Federais criada não só auxilia o processo de construção dos DMs, mas esclarecer os símbolos do UdI que se busca compreender. O DW a ser modelado buscará relacionar todos os DMs criados com o DM criado exclusivamente para identificar fatos e dimensões dos demais DMs no UdI da aplicação de BI.

Isso possibilita que a arquitetura de BI além de esclarecer os símbolos do UdI, possa analisar os DMs quantitativamente através do DM de LAL.

A criação do armazém de dados em questão trata-se da trilha de dados segundo o diagrama do Ciclo de Vida de Kimball (KIMBALL; ROSS, 2013). A parte de ETL não é o foco desse artefato, a representação semântica e seus impactos foram o foco da pesquisa.

5.2.1 Modelagem dimensional

A modelagem dimensional possibilita a construção lógica do projeto de DM e é fortemente utilizada em projetos de BI. Existem dois tipos de modelagem dimensional, essa pesquisa utilizará o modelo estrela por ser o de mais simples entendimento, já que todas as dimensões se relacionam com a fato sem nenhum nível de separação.

O modelo estrela pode ser representador pela Figura 13 que demonstra conceitualmente sua simplicidade:

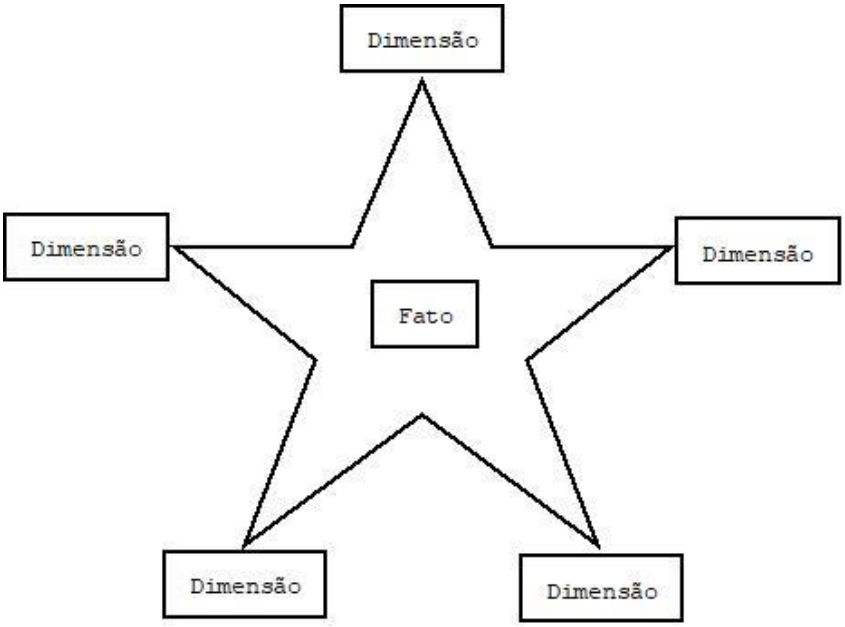


Figura 13 - Representação do modelo estrela. Fonte: Elaborado pelo autor.

Para construção do artefato serão necessários a modelagem dimensional de pelo menos dois DMs conforme itens a seguir, o primeiro por fazer o esclarecimento semântico do UdI para os símbolos que serão representados e o segundo por armazenar os dados que resultarão em informação para tomada de decisão.

5.2.2 Datamart do LAL

A representação conceitual do LAL conforme Figura 12 é a base para modelagem dimensional do DM do Léxico. O DM LAL reunirá todas as informações do UdI da aplicação e possibilitará análises quantitativas sobre essas informações além de esclarecer qualquer símbolo do UdI da aplicação através das próprias técnicas de BI do software utilizado.

O modelo estrela do Dm de LAL pode ser representado conforme a Figura 14:

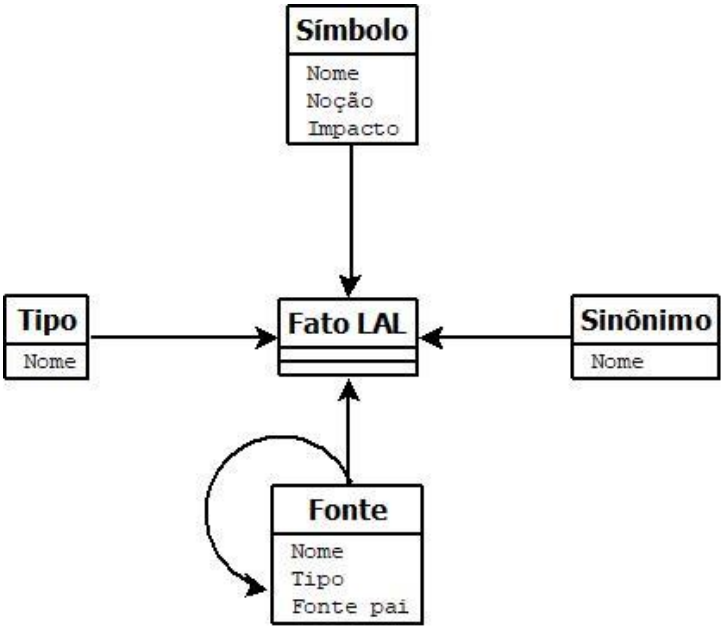


Figura 14 - Modelo estrela do DM de LAL

5.2.3 Datamart de indicadores de gestão dos Institutos Federais

Dentre as várias abordagens disponíveis na literatura para modelagem dimensional essa pesquisa utiliza os passos definido por (BARBIERI, 2001) e se utiliza da AI construída como artefato nessa mesma pesquisa para acelerar e torna mais confiável a construção do DW. A tabela a seguir dá uma visão geral de como é a modelagem utilizando o indicador relação candidato por vaga como exemplo:

Quadro 18 - Passos para modelagem dimensional com o uso de LAL

Passos	Relação AI em LAL	Produto
Definir área de negócio	O entendimento do UdI que deve ser explorado.	UdI de Indicadores de Gestão regulamentados por leis brasileiras
Definir processo dentro da área de negócio	Símbolos do UdI que esclarecem indicadores de desempenho do Acórdão 2.267/2005 em geral ao buscar indicadores estamos procurando símbolos com a classificação Objeto nesse UdI. Definir a dimensão símbolo do DM LAL conforme símbolo indicado.	Relação candidato por vaga, dimensão símbolo.
Definir a granularidade	Analisar os impactos dos símbolos para definir a granularidade considerando também a noção desse símbolo. Isso leva a análise de outros símbolos e claro de suas fontes.	Dimensões (granularidade): nível de ensino (Nível, divisão e fase), modalidade de ensino (Nome), campus e curso(Campus e Curso), período letivo(Ano letivo e semestre letivo) e processo seletivo(Nome).
Definir atributos e hierarquia das dimensões	Analisa cada símbolo (dimensão) e através da sua noção e documento fonte constrói os atributos e hierarquia.	Modalidade de ensino(Nome), Nivel de ensino(Nome, Divisão, Fase), Campus curso(Campus, Curso), Periodo letivo(Ano, Semestre, data), Processo seletivo(Nome).
Definir as métricas da fato.	A partir da noção do símbolo do UdI identificado como indicador é possível definir as métricas que atenderão o objetivo daquele indicador.	Métrica Valor

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em se tratando de informações regulamentadas por leis brasileiras podemos compreender que a definição da área de negócio indicada por (BARBIERI, 2001) como primeiro passo, tem como objetivo na verdade esclarecer uma estrutura semanticamente organizada, ou seja, o UdI que se pretende compreender. O UdI em questão é o de Indicadores de Gestão Definidos por Lei para os Institutos Federais pelo acórdão 2.267/2005.

Ao analisar o conjunto de símbolos do UdI para a definição do processo a ser retratado em dados pelo DM, utilizamos a classificação dos símbolos como uma indicação de possíveis fatos ou processos para definição, objetos e verbos são os símbolos mais propensos, mas há outras questões como a sua relevância dentro do UdI. Um dos indicativos de tal relevância é o conjunto de relações com outros símbolos.

A definição do processo ou fato não deve ser feita sem entrevistas com as áreas de negócio. Mas são melhores embasadas com informações semanticamente organizadas por uma AI cuidadosamente criada e sustentada por fontes de base legal.

Quanto a granularidade, terceiro passo do Quadro 18 é preciso recorrer ao quadro 3, pois cada tipo de símbolo tem noções e impactos com características específicas. O símbolo objeto tem na sua noção a definição e suas relações e no impacto as ações aplicadas. As dimensões desse fato ou processo foram extraídas a partir dessas análises e suas granularidades

confirmadas após recorrer as fontes desses símbolos que se tornaram dimensões, bem como o símbolo que se tornou fato do DW. O quadro a seguir demonstra o símbolo Nível de Ensino.

Quadro 19 - Definição do Léxico do Símbolo “Nível de ensino” ampliado

Nome	Nível de ensino
Noção	Estrutura a educação brasileira em educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, da educação profissional e da educação superior.
Classificação	Objeto
Impacto(s)	Classifica indicadores do Acórdão 2.267/2005. É classificado por ensnio, campus, curso e período letivo.
Fonte	Lei 9.394/1996
Sinônimo(s)	-

Fonte: Elaborado pelo autor.

Apesar de passos distintos a mesma análise pode ser realizada para hierarquização dos atributos de cada dimensão.

O último passo que visa definir as métricas necessárias à fato ou processo o símbolo Relação candidato por vaga teve sua noção e fonte explorada o que permitiu o entendimento correto do objetivo daquele símbolo no UdI e como ele poderia melhor representar quantitativamente no DW.

Sendo assim, o modelo estrela do DM de Indicadores de gestão contemplando somente o processo de negócio do indicador Relação Candidato por Vaga pode ser representado pela Figura 15:

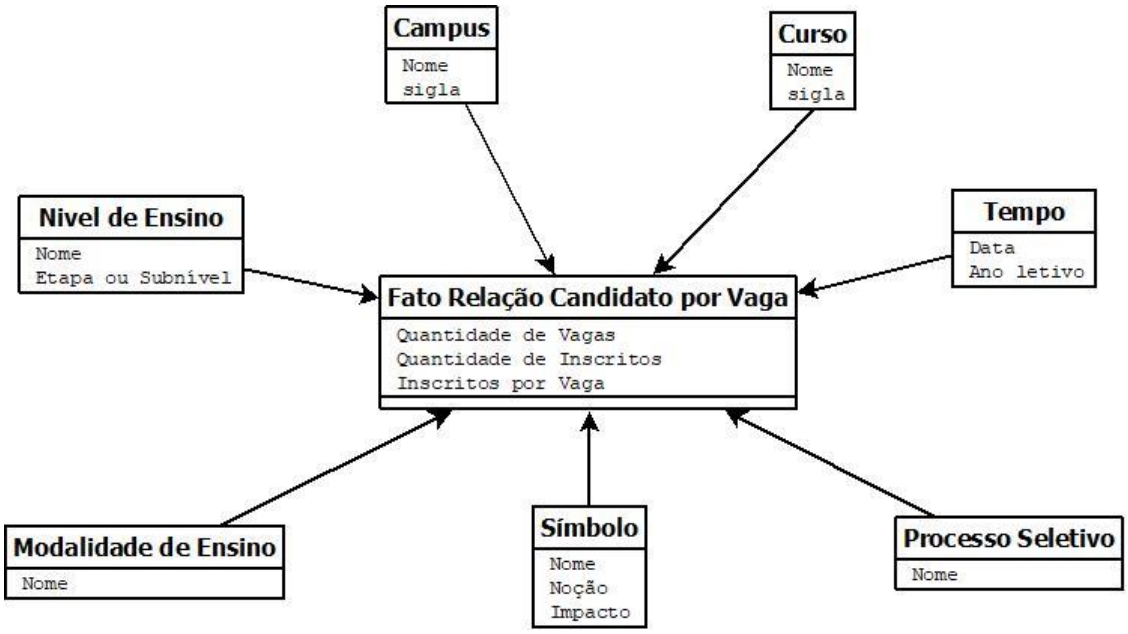


Figura 15 - Modelo estrela do DM de Indicadores de Gestão dos Ifs . Fonte: elaborado pelo autor.

5.2.4 Projeto DM

A partir do modelo dimensional, o projeto físico representa a criação efetiva do DM, nessa pesquisa foi utilizado o modelo relacional (MR) que é frequentemente utilizado na criação de DMs em bancos de dados relacionais.

O diagrama ER da Figura 16 representa o conjunto de tabelas, relacionamento e chaves primárias e estrangeiras, essa estrutura é a base do banco de dados relacional.

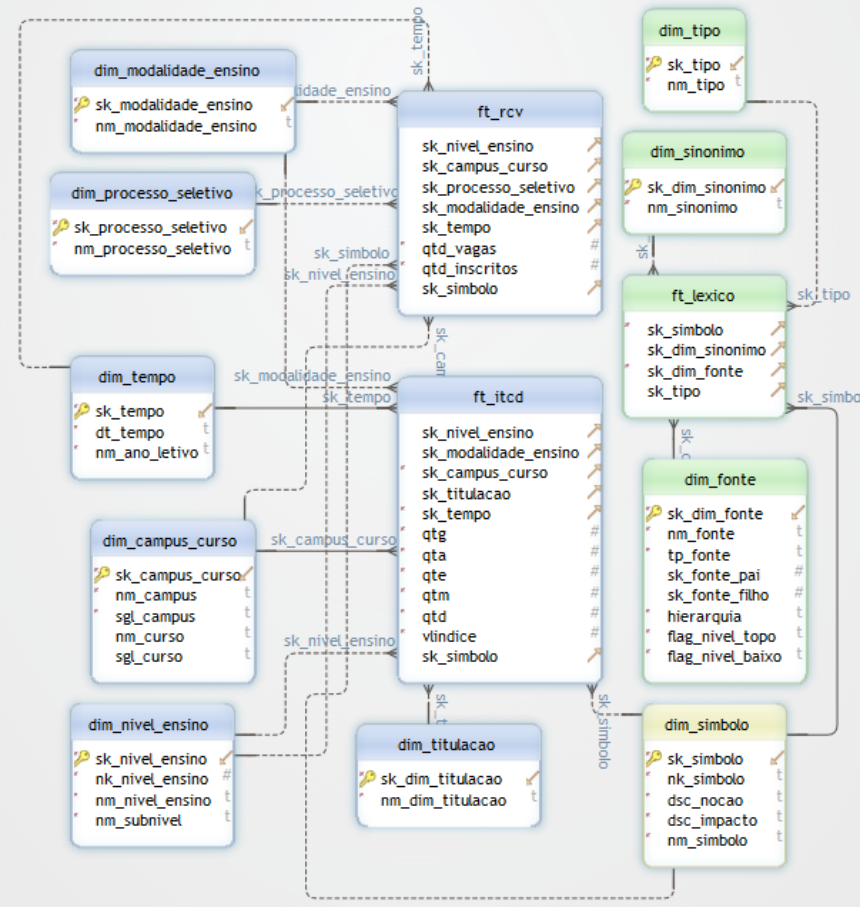


Figura 16 - Diagrama MR do DM de Indicadores de gestão e sua relação com o LAL. Fonte: Elaborado pelo autor.

Representado pelas tabelas na cor verde modelo MR do DM de LAL foi criado baseado no modelo dimensional representado pela Figura 14, e considerando as questões do ambiente de gerenciamento de banco de dados.

A cor azul está representando o DM dos indicadores de gestão dos Institutos Federais com a fato do indicador Relação Candidato por Vaga e a fato Índice de Titulação do Corpo Docente foi criado com base nos símbolos do UdI conforme artefato 5.1 e nos fatos e nas dimensões identificadas conforme 5.2.1.5.2.1

Na Figura 16 a tabela dim_simbolo em amarelo relaciona o DM dos indicadores de gestão ao DM de LAL possibilitando a relação entre o modelo e a arquitetura da informação, ou seja, usando as técnicas da modelagem dimensional, nas regras do modelo relacional para garantir o esclarecimento do UdI que se busca compreender.

Com base no diagrama da Figura 16 o projeto físico de banco de dados teve sua implementação realizada para a proposta de validação do artefato de armazém de dados que compõe a arquitetura de BI. PostgresSql foi o sistema gerenciador de banco de dados (SGDB) utilizado para a prova de conceito por atender os requisitos base da pesquisa e não gerar novos custos, já que se trata de software livre e OS.

5.3 *Dashboards* para tomada de Decisão e Monitoramento de Indicadores

O último artefato é um painel que apresenta a informação para a tomada de decisão dos gestores. Ele completa a trilha de aplicações de BI do ciclo de vida de Kimball et al. (2013) e o último passo para a conclusão da arquitetura de BI.

A suíte Pentaho sustenta a implementação dos painéis, e possibilita a visualização não só de informações do negócio, mas com a conexão de cada símbolo da aplicação a sua AI, de forma a melhor esclarecer o usuário da aplicação do universo de informação que ele está manipulando ou consumindo. Para tal, a suíte Pentaho foi implementada da seguinte forma: o projeto físico do banco de dados foi realizado com base nos modelos relacionais resultantes do artefato desenvolvido no item 5.2; os dados foram inseridos manualmente, através do script sql no SGDB alimentando os DMs que possibilitariam a criação de consultas, relatórios e *dashboards*; por fim os dashboards foram criados no Pentaho CDE, parte da suíte Pentaho, e visão demonstrar o resultado da construção da arquitetura de BI e possibilitar a discussão sobre o pontos relevantes da pesquisa.

5.3.1 Análise do Indicador ‘Relação Candidatos por Vaga’

Um painel chamado “Dashboard – Análise do Indicador ‘Relação Candidatos por Vaga” foi construído e faz uso dos artefatos de AI e de DM para apresentar os dados da aplicação.

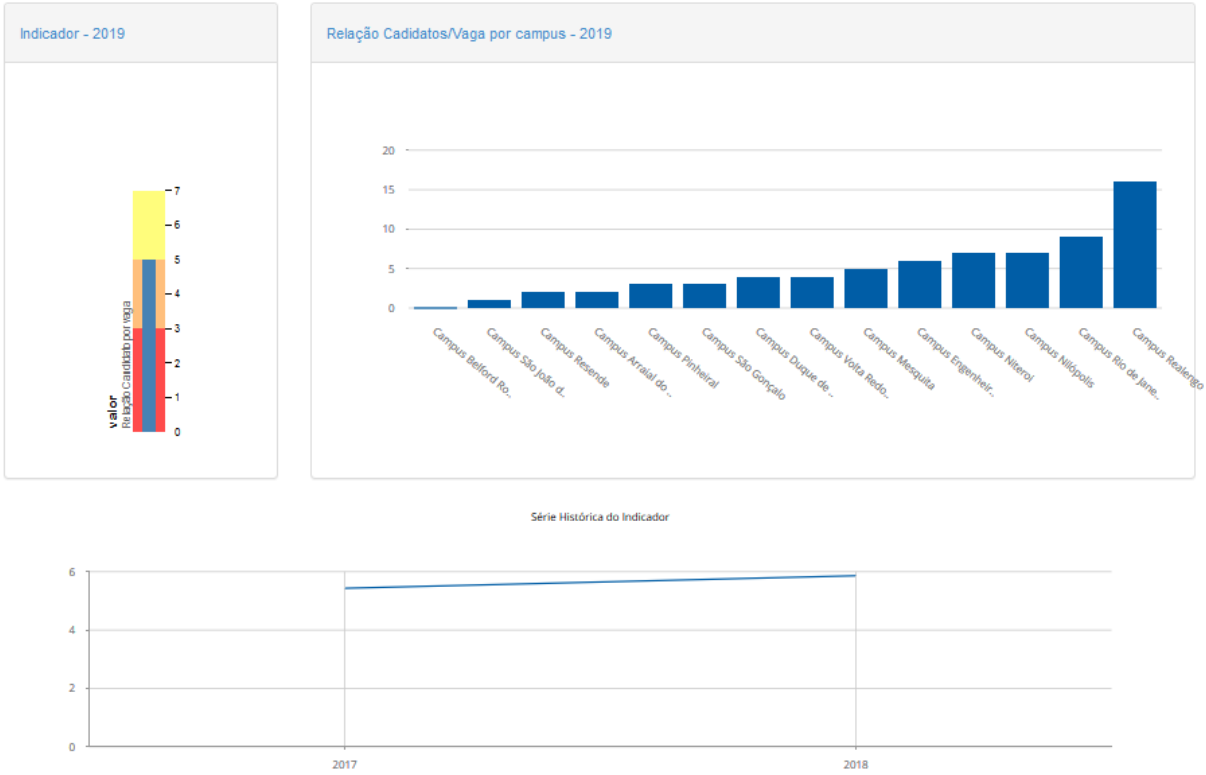


Figura 17 - Painel "Análise do Indicador 'Relação Candidatos por Vaga'". Fonte: Elaborado pelo autor.

O primeiro componente que tem o título “Indicador 2019” traz para o gestor a informação que deveria ser oficial da relação de inscritos por vaga no IFRJ para o ano de 2019 conforme as regras definidas para esse cálculo. Os dados foram retirados da plataforma Nilo Peçanha, plataforma alimentada manualmente pelo IFRJ para responder a questões do MEC, por tanto nesse ambiente simulado o IFRJ teria uma relação de 5 inscritos por vaga.

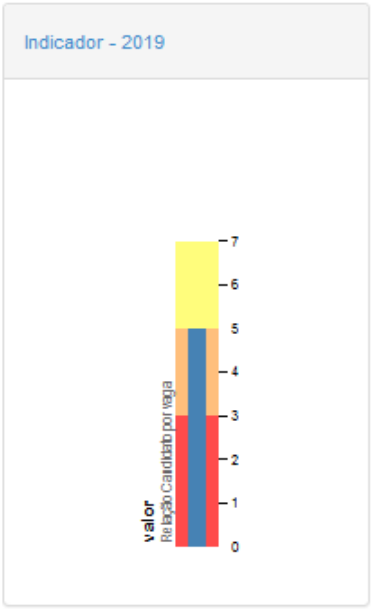


Figura 18 - Indicador Relação candidato por vaga em 2019. Elaborado pelo autor.

A barra azul representa o valor do indicador, as cores vermelhas, bege e amarela são a escala que o gráfico apresenta o indicador. Ao passar o *mouse* sobre o título do indicador no painel da aplicação, um *hiperlink* surge e se clicado traz informações armazenadas no DM do LAL e relacionado com o fato em questão através de uma dimensão.

Mais do que informação sobre o processo de negócio, toda a aplicação está amparada por uma AI que esclarece os símbolos ora apresentados, a figura a seguir demonstra o esclarecimento dos símbolos que se busca compreender.

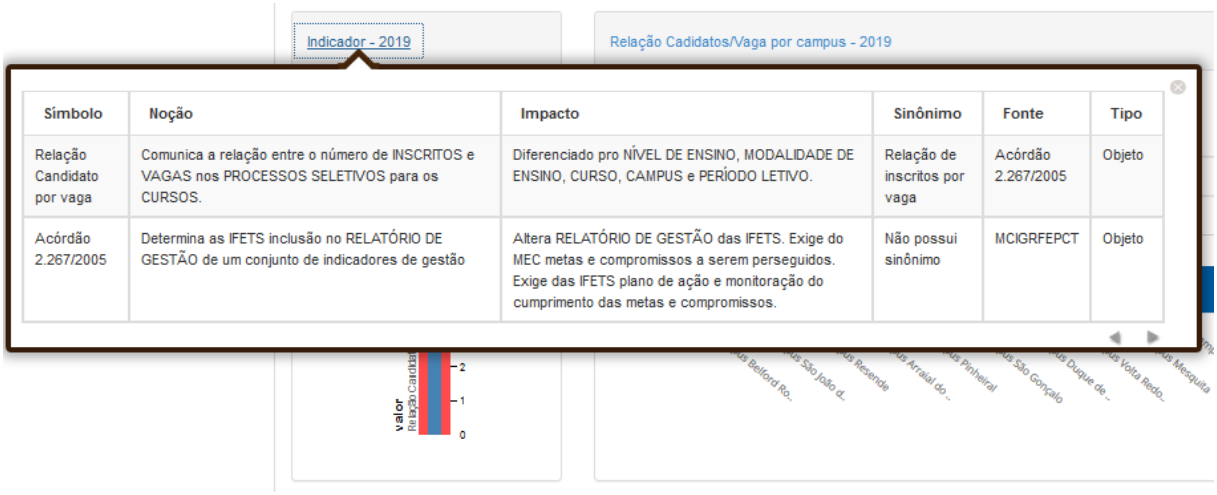


Figura 19 - LAL do componente visual Indicador 2019. Fonte: Elaborado pelo autor.

Trata-se do símbolo “Relação candidato por vaga”, símbolo que define o indicador e do símbolo Acórdão 2.267/2005, símbolo fonte de informação do indicador.

O segundo componente visual do painel tem como título “Relação Candidatos/Vaga por campus – 2019” e apresenta uma visão em barras do indicador considerando cada campus, desmembrando o indicador geral e possibilitando uma análise mais detalha do indicador e sua composição no mesmo ano.

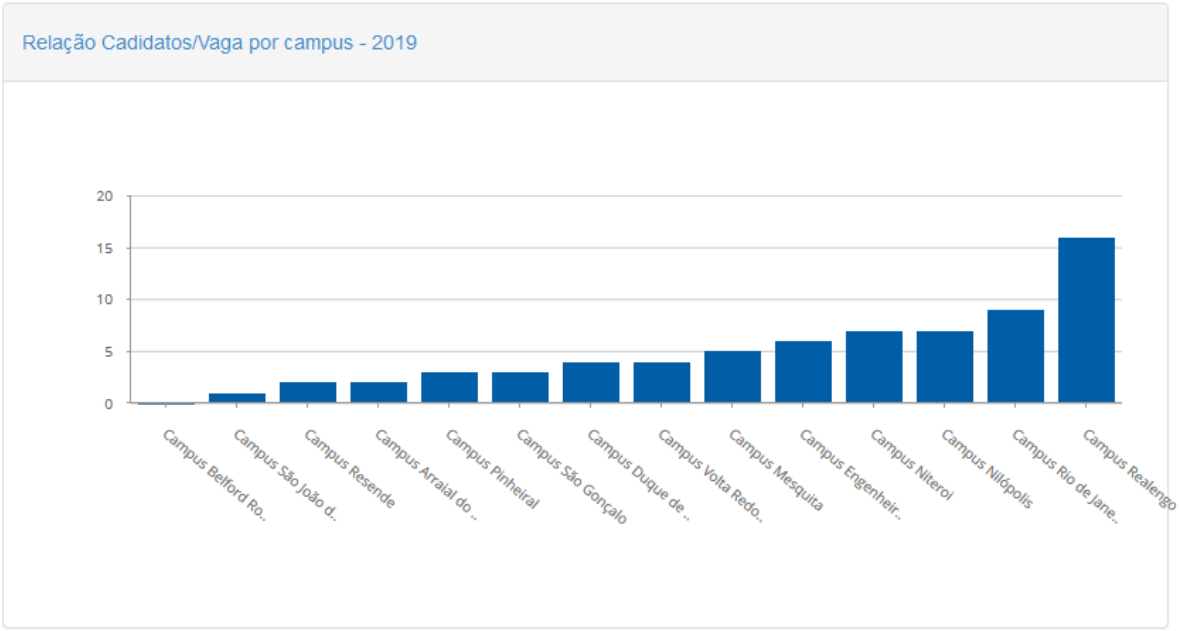


Figura 20 - Indicador "Relação Candidatos/Vaga por campus – 2019". Fonte: elaborado pelo autor.

Novos símbolos ou elementos também se apresentam na composição da representação gráfica na Figura 20, a aplicação possui um UdI que utilizando o recurso do DM de LAL permite o esclarecimento conforme a visão do usuário.

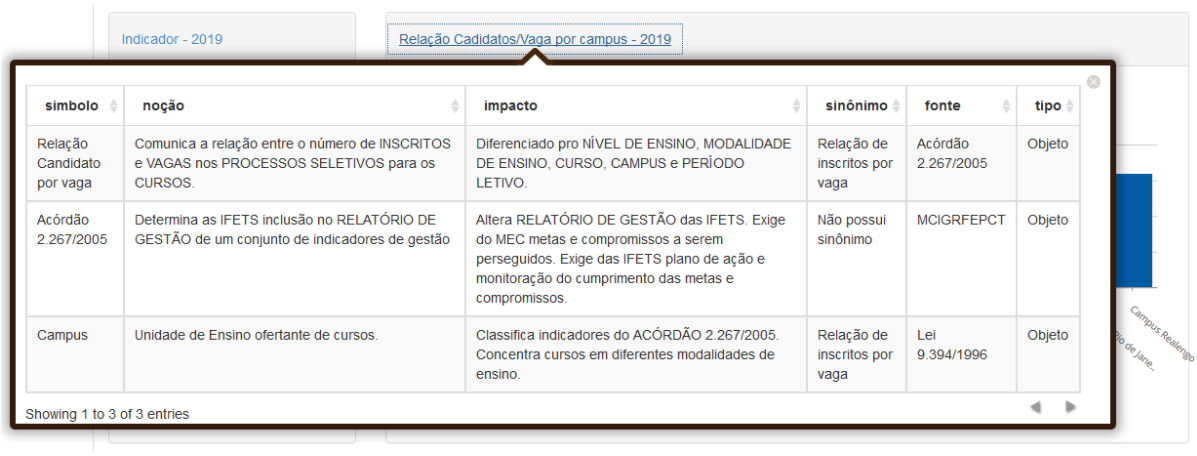


Figura 21 - LAL do componente visual Relação Candidatos/Vaga por campus - 2019. Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 21 - LAL do componente visual Relação Candidatos/Vaga por campus - 2019. Fonte: Elaborado pelo autor.Figura 21 percebe-se mais um símbolo sendo esclarecido pelo léxico, o “campus”, isso se deve ao fato que nesse contexto de visão o indicador Relação candidato por vaga tem suas métricas detalhadas por campus, o que torna necessário esclarecer para o usuário da aplicação o que é o símbolo campus.

5.3.2 Análise do Indicador “Índice de titulação do Corpo docente”

O indicador índice de titulação do corpo docente, tem como proposta, apresentar o nível de titulação acadêmica de um UdI, para essa pesquisa vamos trabalhar com os dados do IFRJ coletados na plataforma Nilo Peçanha.

O painel “Dashboard - Análise do Indicador ‘Índice de titulação Docente’ ” é um outro exemplo de utilização dos artefatos discutidos anteriormente para uma solução de BI.

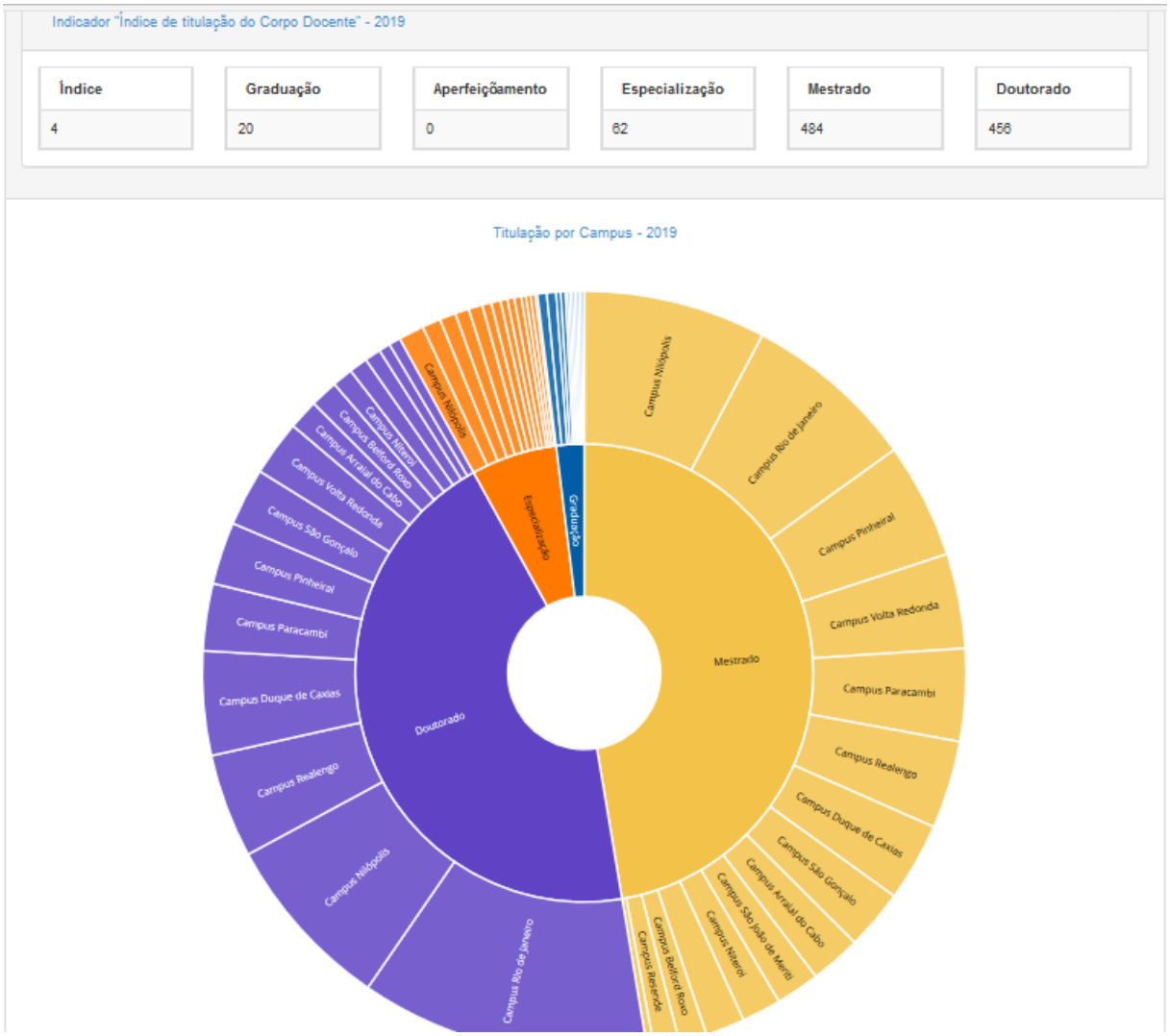


Figura 22 - Painel "Análise do Indicador Índice de Titulação do Corpo Docente"

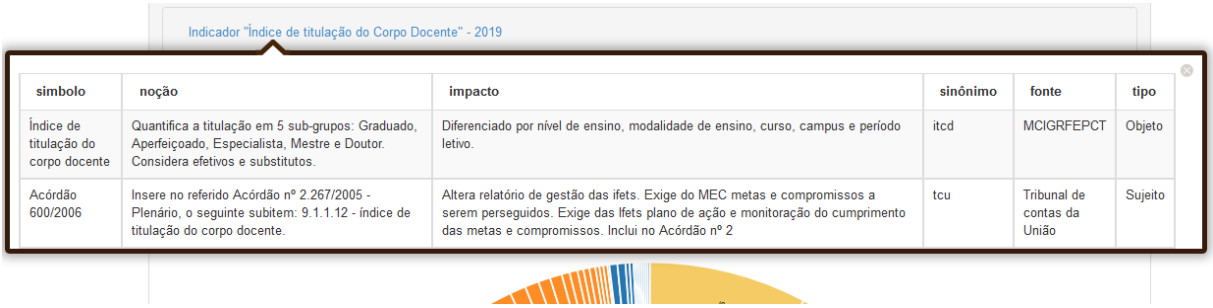
Ao topo do painel o índice e sua composição informam os totais para o indicador em 2019. A Figura 23 e a Figura 24 mostram os números de forma mais destacada e um outro exemplo de como é possível acessar a AI daquele símbolo se necessário for.



Indicador "Índice de titulação do Corpo Docente" - 2019

Índice	Graduação	Aperfeiçoamento	Especialização	Mestrado	Doutorado
4	20	0	62	484	456

Figura 23 - Indicador Índice de Titulação do Corpo Docente em 2019. Elaborado pelo autor.



Indicador "Índice de titulação do Corpo Docente" - 2019

simbolo	noção	impacto	sinônimo	fonte	tipo
Índice de titulação do corpo docente	Quantifica a titulação em 5 sub-grupos: Graduado, Aperfeiçoado, Especialista, Mestre e Doutor. Considera efetivos e substitutos.	Diferenciado por nível de ensino, modalidade de ensino, curso, campus e período letivo.	itcd	MCIGRFEPCT	Objeto
Acórdão 600/2006	Insere no referido Acórdão nº 2.267/2005 - Plenário, o seguinte subitem: 9.1.1.12 - índice de titulação do corpo docente.	Altera relatório de gestão das ifets. Exige do MEC metas e compromissos a serem perseguidos. Exige das Ifets plano de ação e monitoração do cumprimento das metas e compromissos. Inclui no Acórdão nº 2	tcu	Tribunal de contas da União	Sujeito

Figura 24 - LAL do componente visual Indicador Índice de Titulação do Corpo Docente. Elaborado pelo autor.

Ao aprofundarmos nos recursos que uma solução de BI pode proporcionar, o painel nos permite uma análise detalhada sobre a titulação em cada campus, e esse é o objetivo da ferramenta, trazer ao gestor dados de forma, clara, confiável e esclarecedora.

Um recorte do gráfico reuniu um conjunto de informações valiosas para tomada de decisão como na Figura 25:

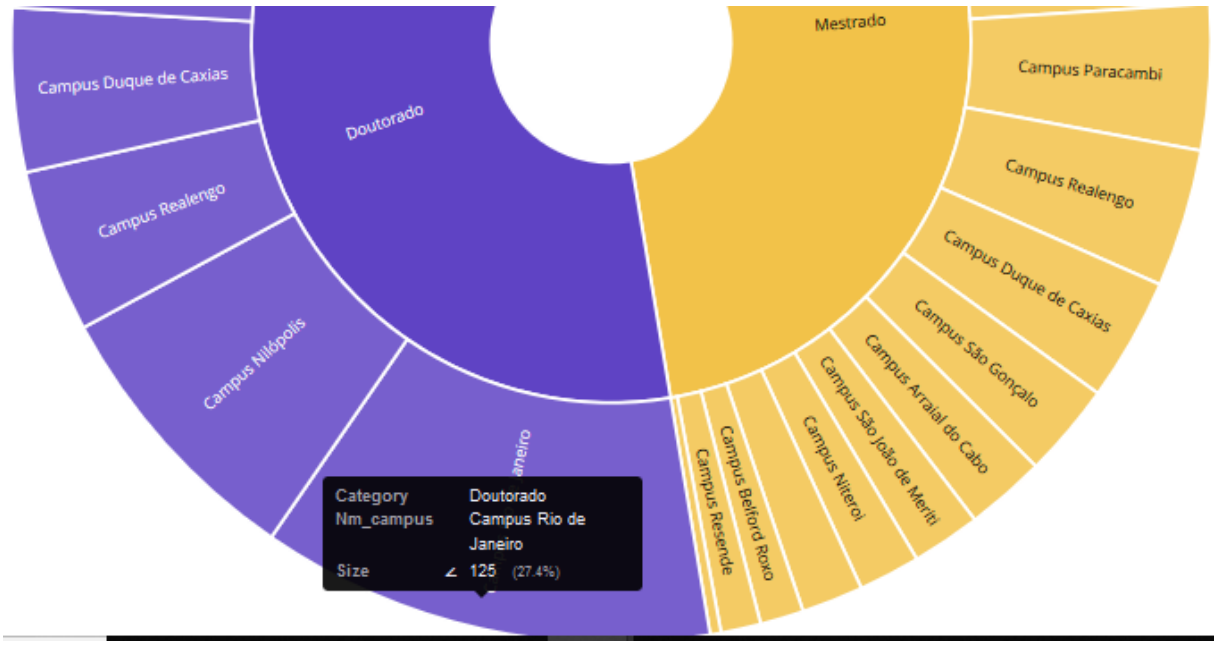


Figura 25 - Número de doutores no Campus Rio de Janeiro conforme indicador. elaborado pelo autor.

Com uma visualização simples é possível perceber que o campus Rio de Janeiro possui 125 doutores e que esse número corresponde a 27,4% dos doutores do IFRJ, o campus Nilópolis e o Campus Realengo ficam em segundo e terceiro respectivamente no número de doutores.

O mesmo gráfico pode ser observado por outra ótica, se subirmos um nível na hierarquia é possível constatar que 47,4% dos docentes do IFRJ são mestres, e que estão presentes nos 15 campi.

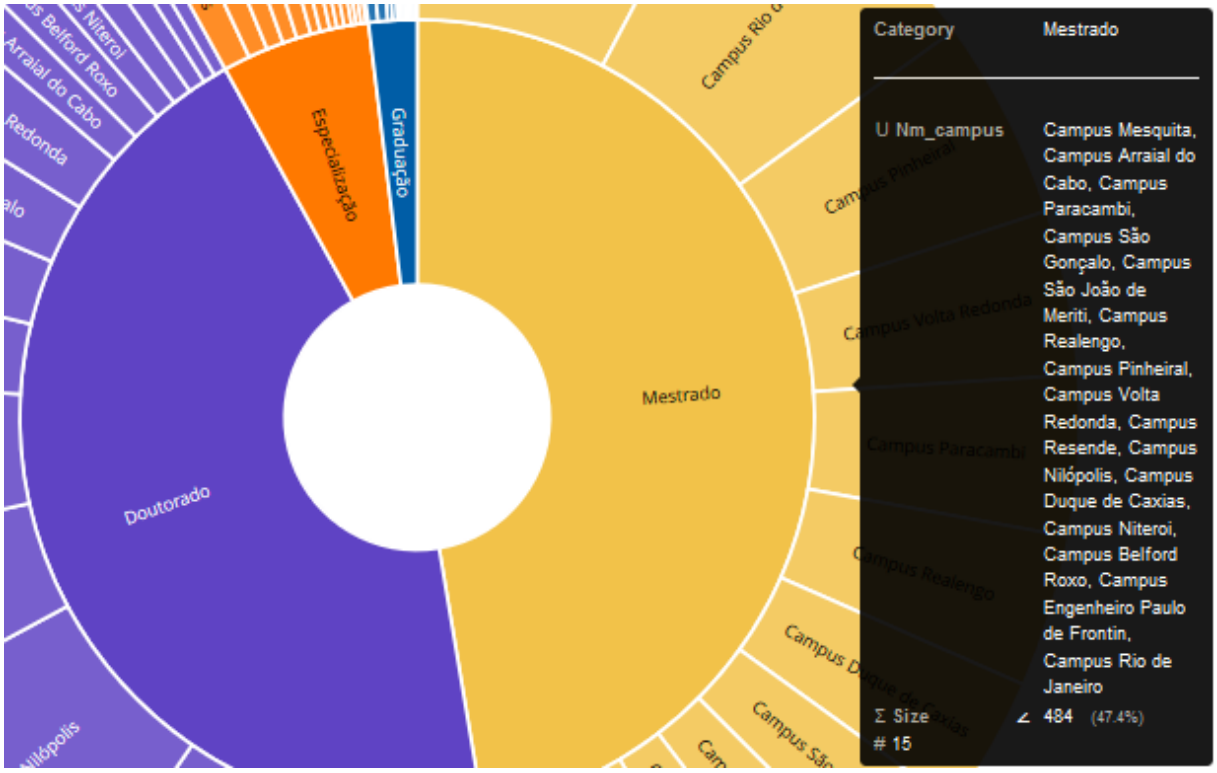


Figura 26 - Número de mestres no IFRJ e sua distribuição por campus. Elabora pelo autor

5.3.3 Considerações da Seção

Com essa demonstração de ligação entre um DM de LAL que reúne todo o UdI e o DM construído com base na AI do UdI em questão a pesquisa fortalece não só os dados do negócio armazenado, bem como, a informação que a aplicação pretende transmitir ou esclarecer aos seus usuários, pois, o conteúdo semântico utilizado na concepção da arquitetura é o mesmo que orienta o seu uso.

Com o conjunto de informações que uma solução de BI reuni o apoio de uma AI desde sua construção até a referência para os consumidores da aplicação se coloca como um diferencial não só em termos de arquitetura, como organização da informação.

Para a construção desse artefato e a prova de conceito da solução de BI foi necessário a implementação de todos os painéis demonstrados aqui e para uma melhor compressão podem ser acessados em http://painel.fabiomacedo.eti.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3Amestrado%3Apaineis%3Aprincipal.wcdf/generatedContent.

6 AVALIAÇÃO

A cada etapa do método de *Design Science Research* avaliações parciais dos resultados foram realizadas com o objetivo de garantir o alinhamento da pesquisa no sentido dos objetivos propostos.

Na etapa 1 o pesquisador buscou a compreensão do problema a ser solucionado, uma entrevista semiestruturada foi elaborada e aplicada ao Diretor de Desenvolvimento Institucional e Expansão que dentre suas atribuições era o responsável pelo envio dos resultados dos indicadores de gestão do IFRJ. Isso resultou em um estudo de caso que de onde foi realizada uma análise crítica e oportunidades de melhoria sobre a coleta de dados e construção do relatório de gestão no IFRJ (MACÊDO et al., 2018) .

Para revisão sistemática, etapa 2 do método de pesquisa a avaliação descritiva proposta por (HEVNER et al., 2004), foi fundamental para demonstrar a utilidade do artefato proposto, uma arquitetura de BI para indicadores de gestão de base regulatória. Ao utilizar esse argumento o pesquisador pesquisou na literatura métodos consagrados que pudessem sustentar a construção tecnológica da pesquisa aplicado.

A avaliação descritiva consiste no argumento informado com base na literatura e no cenário construído em torno do artefato, o clico de vida de (KIMBALL; ROSS, 2013) e a suas trilhas tecnológicas, de dados e aplicações que esclareceram a necessidade de três artefatos distintos, possibilitaram uma avaliação positiva da etapa em questão permitindo o avanço na pesquisa.

A etapa seguinte busca uma síntese da pesquisa, sua avaliação é analítica e passa por uma análise arquitetural (HEVNER et al., 2004), onde foi construída a relação entre as trilhas do ciclo de vida de (KIMBALL; ROSS, 2013), os objetivo específicos a serem perseguidos e os artefatos resultantes desses objetivo que juntos pretendem atender o problema de pesquisa conforme o quadro 5.

Para a proposição de design dos artefatos avaliações diferentes foram utilizadas de acordo com as características dos artefatos: para o artefato Arquitetura de Informações Regulamentadas Baseada em Léxico para Institutos Federais de Educação a forma de avaliação foi experimental através de experimento controlado; em se tratando do artefato de Armazém de Dados baseado na Arquitetura de Informações do LAL Ampliado um teste estrutural foi realizado, ou seja como possível a construção do artefato se valendo da AI baseado em LAL, por fim o *Dashboards* para tomada de Decisão e Monitoramento de Indicadores a forma de avaliação e identificada como teste funcional.

A prova de conceito ou simulação, visa a avaliação do artefato em um domínio cuja as variáveis podem ser até certo ponto dominadas pelo pesquisador ou realizador do experimento (HEVNER et al., 2004). O ambiente foi construído a partir dos documentos constantes no ANEXO B – QUADRO DE ANÁLISE DOCUMENTAL. Trata-se do domínio de informação da REFPCT em específico os indicadores do (Acórdão 2.267 - Plenário, 2005), por serem imposições legais. No entanto foi possível demonstrar que a ampliação do modelo de definição do LAL pode ser aplicada a qualquer universo legal da administração pública brasileira.

A AI baseado em LAL foi o arcabouço de informação durante todo o processo de construção dos DMs, sendo assim o artefato Arquitetura de Informações Regulamentadas Baseada em Léxico para Institutos Federais de Educação possibilitou a avaliação do segundo artefato, Armazém de Dados baseado na Arquitetura de Informações do LAL Ampliado sob a ótica de teste estrutural que segundo (HEVNER et al., 2004) possibilita a análise do caminho percorrido na sua construção seguindo a base informacional da AI de indicadores de gestão.

Por fim a última avaliação é funcional e foca no artefato *Dashboards* para tomada de Decisão e Monitoramento de Indicadores, mas por consequência valida toda a arquitetura do BI por fazer uso dos outros artefatos na sua composição. É possível acessar através do link http://painel.fabiomacedo.eti.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3Amestrado%3Apaineis%3Aprincipal.wcdf/generatedContent e verificar uma prova de conceito dos artefatos em execução com dados coletados manualmente através da plataforma Nilo Peçanha.

7 CONCLUSÃO

A pesquisa teve seu enfoque na solução de uma arquitetura de BI e para isso uma grande análise documental foi realizada nos documentos legais de indicadores de gestão, as questões que precisavam ser esclarecidas com os gestores, assim o foram através de um mapeamento de processo estratégico para pesquisa, uma entrevista semiestruturada com um gestor do negócio e um questionário com os gestores de TI.

Resultante desse esforço e do que apontou a literatura o suporte semântico na arquitetura de BI se mostrou eficiente na solução do problema de atendimento das exigências de regulação, avaliação, supervisão e apoio a gestão na tomada decisão. As 4 grandes etapas do processo de construção da arquitetura de BI foram remodeladas utilizando o LAL adaptado nessa pesquisa com esse objetivo.

7.1 Framework de Lal específico para documentos legais

Os óbices detectados na estruturação, coleta e padronização das informações puderam ser tratados pelo framework de LAL específico para documentos legais que ampliou o modelo de

definição do LAL e acrescentou, além dos princípios de circularidade e vocabulário mínimo já existente no metamodelo, o princípio da legalidade inerente à administração pública brasileira e cláusula pétrea da constituição através do elemento fonte.

O framework de LAL específico para documentos legais fez uso de todo arcabouço teórico já existente sobre LAL e evoluiu o necessário para tratar documentos legais construindo uma arquitetura de informação que se acopla a uma arquitetura de BI e esclarece a solução desde sua concepção até o seu uso de forma integrada e evolutiva.

7.2 Fontes de dados

O foco dessa pesquisa permitiu o devido tratamento semântico também no processo de identificação da fonte de dados, que contribuiu para a arquitetura de informação. O ANEXO B – QUADRO DE ANÁLISE DOCUMENTAL trata de fontes organizadas no processo de construção da prova de conceito.

A AI apoiando o processo de construção do BI desde a identificação das fontes permitiu uma mesma linguagem semântica ao se elicitar as fontes, identificar as bases de dados e planejar a carga de dados. Documentos legais e a Plataforma Nilo Peçanha foram as principais fontes para a prova de conceito.

7.3 Semântica

Uma Arquitetura da Informação possibilitou organizar, identifica e esclarecer símbolos e termos utilizados na solução de BI. Fazendo uso do framework de LAL específico para documentos legais esse passo da construção da solução permitiu unidade das informações do domínio da aplicação, no âmbito da ferramenta e dos dados que ela apresenta.

A Arquitetura de Informações Regulamentadas Baseada em Léxico para Institutos Federais de Educação foi um artefato gerado após vencidas as etapas de fontes de dados e semântica, isso posto, o artefato tem contínua evolução, mas mantendo a organização da informação.

7.4 Transformação

Nesse passo o armazém de dados utiliza a abordagem criada durante a própria pesquisa, de um framework de LAL específico para documentos legais para construção de um DM do LAL e um DM de negócio de forma acoplada, permitindo o uso das próprias técnicas de BI para esclarecer a Arquitetura de BI proposta.

O resultado desse processo é o Armazém de Dados baseado na Arquitetura de Informações para a prova de conceito da solução de BI o DM de LAL padrão para soluções de

BI que utilizem a arquitetura semanticamente organizada. Não se abordou a parte de ETL nessa pesquisa por entender que o foco era a organização da informação.

7.5 Apresentação

A apresentação realizada contou com dois painéis que demonstraram graficamente dois indicadores em diferentes perspectivas, não só seus dados, mas a relação entre o símbolo e as informações que deram origem aquele símbolo na sua arquitetura da informação.

Estruturação, coleta e padronização das informações foram realizadas durante o processo de construção da solução de BI, mas evidenciados de forma definitiva nessa última etapa.

Os resultados foram Dashboards para tomada de decisão e monitoramento de indicadores que provam ser possível construir uma solução de BI por uma abordagem semântica.

7.6 Trabalhos correlatos

Alguns estudos correlatos ao presente na construção desse artefato são: o proposto por Nascimento et al. (2015), onde foi utilizado ontologia para identificar o domínio do negócio de forma sistêmica, e atribuído a essa proposta a transformação de informações em qualidade na tomada de decisão quando combinado com BI; o sugerido por Victorino et al. (2017) onde a representação dos dados e sua respectiva semântica são compostas por princípios de usabilidade, metadados, tesauros, taxonomias e ontologias e focam em um ecossistemas para dados governamentais abertos; e o indicado por Cavalcanti et al. (2014) que sinaliza como um dos objetivos a representação física e semântica dos objetos informacionais manipulado pelos sistemas organizacionais e seus domínios.

A utilização da proposta defendida nesse estudo é considerada vantajosa pelos pesquisadores por ter papel de definição da aplicação e não de forma acoplada a sua construção, possibilitando ainda uma instanciação específica para o contexto de leis brasileiras. O que não exclui o uso de ontologias para uma arquitetura construída por LAL, essa combinação potencializaria o modelo arquitetural de informação.

O domínio de informação analisado foi o da REFPCT em específico os indicadores do (Acórdão 2.267 - Plenário, 2005), por serem imposições legais, mas a ampliação do modelo de definição do LAL pode ser aplicada a qualquer universo legal da administração pública brasileira.

7.7 Trabalhos futuros e aplicabilidade

Avançar na definição do UdI framework de LAL específico para documentos legais para que ele possa representar para além de sua definição, suas formas de cálculos e metas, bem como a apuração dos resultados evoluindo o framework é uma possibilidade de trabalho futuro.

Pesquisar sobre a Lei Geral de Proteção a Dados (LGPD) e como o framework pode contribuir, ou o que precisaria ser aprimorá-lo para que atente-se as questões de legalidade dos dados, não somente documentos legais.

Por fim a aplicação dessa solução de BI no IFRJ ou em toda Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vem solucionar a questão inicial de um mecanismo tecnológico que atenderia exigências de regulação, avaliação, supervisão e apoio a gestão na sua tomada de decisão sem elevar os custos institucionais, já que sua implementação não depende de nenhuma aquisição de software e roda na infraestrutura já existente nos Institutos Federais.

REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS

BALA, A.; KOXHAJ, A. Key Performance Indicators (KPIs) in the Change Management of Public Administration. **European Scientific Journal, ESJ**, 28 fev. 2017.

BARBIERI, C. **BI-Business Intelligence - Modelagem & Tecnologia**. Rio de Janeiro: Axcel Book do Brasil Editora, 2001.

BOUMAN, R. **Pentaho® Solutions: Business Intelligence and DataWarehousing with Pentaho and MySQL®**. Traducao Jos Van Dongen. Indianapolis: [s.n.].

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 7 dez. 2018

BRASIL. **Tribunal de Contas da União. Acórdão 2.267 - Plenário**, 1 jan. 2005. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2267%2520ANOACORDAO%253A2005/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. Acesso em: 10 abr. 2019

BRASIL. **Decreto n.º 6095**, 24 abr. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6095.htm>. Acesso em: 28 jan. 2018

BRASIL. **Lei n. 11.892**, 29 dez. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 8 abr. 2019

BRASIL. **Tribunal de Contas da União. Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União 2015-2021**, 2015. Disponível em: <http://portal.tcu.gov.br/tcu/paginas/planejamento/2021/index.html>. Acesso em: 17 abr. 2018

BRASIL. **Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo nº 57**, jul. 2016. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/3799.pdf>. Acesso em: 6 abr. 2019

CASARTELL, A. DE O. et al. Inteligência estratégica em instituições de ensino superior. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 15, n. 2, p. 183-197, ago. 2010.

CAVALCANTI, D. A.; NASSIF, M. E. Diretrizes para uma metodologia de modelagem da informação na Câmara dos Deputados. **Informação & Informação**, v. 19, n. 3, p. 125, 17 fev. 2014.

CHAKRABARTI, A. A course for teaching design research methodology. **Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing**, v. 24, n. 03, p. 317-334, ago. 2010.

CRESWELL, J. W. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa**. Traducao Sandra Mallmann. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

FELÍSSIMO, C. H. et al. **Um Ambiente para Edição e Visualização de Cenários e Léxicos**Workshop de Ferramentas do XVIII Simposio Brasileiro de Engenharia de Software. **Anais**... In: SESSÃO DE FERRAMENTAS DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE. Brasil: 21 out. 2004

FERNANDES, F. DAS C. M. Gestão dos institutos federais: O desafio do centenário da rede federal de educação profissional e tecnológica. **HOLOS**, v. 2, p. 3, 14 out. 2009.

GUERREIRO, K. M. DA S. et al. **Gestão de Processos com Suporte em Tecnologia da Informação**. 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2013. v. 6

GUPTA, P.; MEHROTRA, D.; SHARMA, T. K. Identifying knowledge indicators in higher education organization. **Procedia Computer Science**, v. 46, p. 449-456, 2015.

HEVNER et al. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75, 2004.

HSIA, P. et al. Formal approach to scenario analysis. **IEEE Software**, v. 11, n. 2, p. 33-41, mar. 1994.

INMON, W. H. **Como Construir o Data Warehouse**. Traducao Ana Maria Netto Guz. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

KAPLAN, G. N. et al. **Inspección del lexico extendido del lenguaje**. In: III WORKSHOP DE ENGENHARIA DE REQUISITOS WER2000. Universidad de Belgrano - Facultad de Estudios para Graduados, 2000

KERR, E. S. **Gerenciamento de Requisitos**. São Paulo: Personal Education Brasil, 2015.

KIMBALL, R.; ROSS, M. **The' ' data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling**. Third edition ed. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc., 2013.

LEITE, J. C. S. DO P. et al. A Scenario Construction Process. **Requirements Engineering**, v. 5, n. 1, p. 35-38, 2000.

LEITE, J. C. S. DO P. **Livro Vivo : Engenharia de Requisitos**. Disponível em: <http://livrodeengenhariaderequisitos.blogspot.com.br/>. Acesso em: 31 mar. 2018.

LEITE, J. C. S. DO P.; FRANCO, A. P. M. **A strategy for conceptual model acquisition**[1993] Proceedings of the IEEE International Symposium on Requirements Engineering. **Anais**... In: [1993] IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON REQUIREMENTS ENGINEERING. IEEE Comput. Soc. Press, 1992

MACÊDO, F. C. et al. **Proposta De Melhoria Aplicada Na Construção Do Relatório De Gestão: Estudo Do Caso Ifrj**. In: ANAIS DO X CASI - X CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO, SOCIEDADE E INOVAÇÃO. Even3, 16 jan. 2018

MARINHEIRO, A.; BERNARDINO, J. Analysis of Open Source Business Intelligence Suites. **CSTI(Iberian Conference On Information Systems & Technologies / Conferência Ibérica De Sistemas E Tecnologias De Informação)**, v. 1, p. 627-633, jan. 2013.

MARTINEZ, J. R. B.; RODRIGUEZ, R. E. Performance-based Indicators as a Tool to Manage Energy Efficiency in Transport. Case Study in Spain. **Procedia Computer Science**, v. 83, p. 847-854, 2016.

NASCIMENTO, F. M. DE S.; SIEBRA, S. DE A. Organização da Informação Jurídica: A Ontologia no Contexto do Business Intelligence. **GESTÃO.Org : Revista Eletrônica de Gestão Organizacional**, 1 nov. 2015.

OLIVEIRA, A. D. P. A. **Engenharia de Requisitos Intencional: Um Método de Elicitação, Modelagem e Análise de Requisitos**. Doctoral dissertation—[s.l: s.n.].

PACHECO, E. **Institutos Federais uma Revolução na Educação Profissional' ' e Tecnológica**. Brasília: Editora Moderna, 2011.

PRODANOV, C. C. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2. ed ed. Novo Hamburgo: [s.n.].

RAMOS, T. G.; MACHADO, J. C. F.; CORDEIRO, B. P. V. Primary education evaluation in brazil using big data and cluster analysis. **Procedia Computer Science**, v. 55, p. 1031-1039, 2015.

SALLAM, R. L. et al. **Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms**. https://www.gartner.com./home: Gartner Group, 16 fev. 2017.

TURBAN, E.; SHARDA, R.; DELEN, D. **Decision support and business intelligence systems**. 9th ed. ed. Boston: Prentice Hall, 2011.

VALLE, R.; OLIVEIRA, S. B. DE. **Análise e Modelagem de Processos de Negócio**. 1. ed. São Paulo: [s.n.].

VAN AKEN, J. E.; ROMME, G. Reinventing the future: adding design science to the repertoire of organization and management studies. **Organization Management Journal**, v. 6, n. 1, p. 5-12, mar. 2009.

VIANA, M. A. R. N. Extracção de Conhecimento a partir do Software Open-Source de Business Intelligence Pentaho em Unidades de Cuidados Intensivos. **Universidade do Minho**, 1 nov. 2012.

VICTORINO, M. DE C. et al. Uma proposta de ecossistema de big data para a análise de dados abertos governamentais concetados. **Informação & Sociedade: Estudos**, 25 abr. 2017.

GUPTA, P.; MEHROTRA, D.; SHARMA, T. K. Identifying knowledge indicators in higher education organization. **Procedia Computer Science**, v. 46, p. 449-456, 2015.

HEVNER et al. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75, 2004.

HSIA, P. et al. Formal approach to scenario analysis. **IEEE Software**, v. 11, n. 2, p. 33-41, mar. 1994.

INMON, W. H. **Como Construir o Data Warehouse**. Traducao Ana Maria Netto Guz. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

KAPLAN, G. N. et al. **Inspección del lexico extendido del lenguaje**. In: III WORKSHOP DE ENGENHARIA DE REQUISITOS WER2000. Universidad de Belgrano - Facultad de Estudios para Graduados, 2000

KERR, E. S. **Gerenciamento de Requisitos**. São Paulo: Personal Education Brasil, 2015.

KIMBALL, R.; ROSS, M. **The' ' data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling**. Third edition ed. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc., 2013.

LEITE, J. C. S. DO P. et al. A Scenario Construction Process. **Requirements Engineering**, v. 5, n. 1, p. 35-38, 2000.

LEITE, J. C. S. DO P. **Livro Vivo : Engenharia de Requisitos**. Disponível em: <http://livrodeengenhariaderequisitos.blogspot.com.br/>. Acesso em: 31 mar. 2018.

LEITE, J. C. S. DO P.; FRANCO, A. P. M. **A strategy for conceptual model acquisition**[1993] Proceedings of the IEEE International Symposium on Requirements Engineering. **Anais**... In: [1993] IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON REQUIREMENTS ENGINEERING. IEEE Comput. Soc. Press, 1992

MACÊDO, F. C. et al. **Proposta De Melhoria Aplicada Na Construção Do Relatório De Gestão: Estudo Do Caso Ifrj**. In: ANAIS DO X CASI - X CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO, SOCIEDADE E INOVAÇÃO. Even3, 16 jan. 2018

MARINHEIRO, A.; BERNARDINO, J. Analysis of Open Source Business Intelligence Suites. **CSTI(Iberian Conference On Information Systems & Technologies / Conferência Ibérica De Sistemas E Tecnologias De Informação)**, v. 1, p. 627-633, jan. 2013.

MARTINEZ, J. R. B.; RODRIGUEZ, R. E. Performance-based Indicators as a Tool to Manage Energy Efficiency in Transport. Case Study in Spain. **Procedia Computer Science**, v. 83, p. 847-854, 2016.

NASCIMENTO, F. M. DE S.; SIEBRA, S. DE A. Organização da Informação Jurídica: A Ontologia no Contexto do Business Intelligence. **GESTÃO.Org : Revista Eletrônica de Gestão Organizacional**, 1 nov. 2015.

OLIVEIRA, A. D. P. A. **Engenharia de Requisitos Intencional: Um Método de Elicitação, Modelagem e Análise de Requisitos**. Doctoral dissertation—[s.l: s.n.].

PACHECO, E. **Institutos Federais uma Revolução na Educação Profissional' ' e Tecnológica**. Brasília: Editora Moderna, 2011.

PRODANOV, C. C. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2. ed ed. Novo Hamburgo: [s.n.].

RAMOS, T. G.; MACHADO, J. C. F.; CORDEIRO, B. P. V. Primary education evaluation in brazil using big data and cluster analysis. **Procedia Computer Science**, v. 55, p. 1031-1039, 2015.

SALLAM, R. L. et al. **Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms**. https://www.gartner.com./home: Gartner Group, 16 fev. 2017.

TURBAN, E.; SHARDA, R.; DELEN, D. **Decision support and business intelligence systems**. 9th ed. ed. Boston: Prentice Hall, 2011.

VALLE, R.; OLIVEIRA, S. B. DE. **Análise e Modelagem de Processos de Negócio**. 1. ed. São Paulo: [s.n.].

VAN AKEN, J. E.; ROMME, G. Reinventing the future: adding design science to the repertoire of organization and management studies. **Organization Management Journal**, v. 6, n. 1, p. 5-12, mar. 2009.

VIANA, M. A. R. N. Extracção de Conhecimento a partir do Software Open-Source de Business Intelligence Pentaho em Unidades de Cuidados Intensivos. **Universidade do Minho**, 1 nov. 2012.

VICTORINO, M. DE C. et al. Uma proposta de ecossistema de big data para a análise de dados abertos governamentais concetados. **Informação & Sociedade: Estudos**, 25 abr. 2017.

ANEXO A – QUESTIONÁRIO

1) Qual a Sigla da sua organização?

R: Texto livre.

2) A sua organização possui ou está em processo de implantação de sistemas de processamento de transações (Formulários, controle de frequências entre outros) e/ou de sistemas de informação gerencial(Suap, SIG entre outros)?

R: Sim/Não

3) Considerando a Gestão Estratégica praticada na sua organização, você acha que os sistemas de processamento de transações e/ou de informação gerencial:

R: Lista (Atende totalmente; Atende parcialmente; Não atende; Não sei informar; Sem resposta)

4) No seu entendimento, existem dificuldades na sua organização para atendimento das exigências regulatórias do Governo Federal Brasileiro, impostas aos Institutos Federais de Educação para fins de controle e prestação de contas?

R: Sim/Não

5) No seu entendimento, quais as dificuldades para o atendimento das exigências regulatórias do Governo Federal Brasileiro impostas aos Institutos Federais de Educação para fins de controle e prestação de contas?

Lista: (Dificuldade de coleta dos dados; Ausência de sistemas específicos; Confiabilidade e rastreabilidade; Outros).

6) A organização tem como preferência o investimento em soluções de software livre?

R: Sim/Não.

7) A organização tem como preferência o investimento em soluções de software livre?

R: Sim/Não.

8) Como a organização pretende superar ou superou os desafios estratégicos e atender a necessidade de monitoramento dos objetivos organizacionais legais e internos?

R: Texto livre.

ANEXO B – QUADRO DE ANÁLISE DOCUMENTAL

Tipo de documento	Nome do documento	Descrição do documento	Tipo de fonte	Relação
Acórdão	Acórdão 2267/2005 - TCU Plenário	"Auditoria realizada no Programa de Educação Profissional - Proep, a cargo da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec/MEC e das Instituições Federais de Educação Tecnológica - Ifets. Avaliação de aspectos operacionais e de legalidade. Ausência de informações gerenciais relevantes que deveriam ser mantidas pelas Ifets e pela Setec/MEC..."	Primária	
Documento web	Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU	Normatiza o cálculo para indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU para toda rede federal.	Secundária	Acórdão 2267/2005 - TCU Plenário
Relatório	RELATÓRIO ANUAL DE ANÁLISE DOS INDICADORES DE GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 2017	Relatório de análise dos indicadores de gestão em cumprimento ao Acórdão 2.267/2005	Secundária	Acórdão 2267/2005 - TCU Plenário ; Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação

				Profissional e Tecnológica – EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU
Acórdão	Acórdão 600/2006 - TCU Plenário	"Auditoria no Programa de Educação Profissional - Proep, a cargo da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - Setec/MEC e das Instituições Federais de Educação Tecnológica - Ifets. Avaliação de aspectos operacionais e de legalidade. Acórdão nº 480/2005 - TCU - Plenário. Avaliação do cumprimento das determinações contidas nessa decisão. Prolação do Acórdão nº2.267/2005 - Plenário, com imposição de novas determinações às Ifets e à Secretaria Federal de Controle Interno. Recomendações à Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério da Educação. Oposição de embargos de declaração pelo MP/TCU. Conhecimento. Provimento."	Secundária	Acórdão 2267/2005 - TCU Plenário
Lei	**LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.**	Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.	Primária	

ANEXO C – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

1) Porque existe e qual finalidade do relatório de gestão?
2) Qual o responsável pelo relatório de gestão do IFRJ?
3) Quais são as literaturas que você pode indicar como referencial teórico para o processo do relatório de gestão do IFRJ?
4) Além do acórdão 2.267/2005 quais outros documentos sinalizam os indicadores necessários para o relatório de gestão?
5) O IFRJ usa alguma metodologia de construção do relatório de gestão?
6) A quem se destina o relatório de gestão?
7) O IFRJ usa alguma metodologia de construção do relatório de gestão?
8) Já existe algum processo definido de construção do relatório bem como da coleta dos indicadores?
9) Se não como gostaria que estivesse feito?
10) Quais são na sua opinião os pontos que precisam ser melhorados no processo de gestão dos indicadores do relatório de gestão?
11) Quais são na sua opnião os pontos que precisam ser melhorados no processo de coleta desses indicadores?